
비정형 항공사고 조사보고서 기반 시맨틱 온톨로지 · 지식 그래프 구축·검증연구

최동욱* 이동원** 전수련*** 최대영****

Development and Validation of a Semantic Ontology and Knowledge Graph from Unstructured Aviation Accident Investigation Reports

Dongwook Choi* Dongwon Lee** Suryeon Jeon*** Daeyoung Choi****

국문초록

항공사고 조사보고서는 사고의 발생경위 뿐 아니라 사건의 연쇄과정, 조사결과, 원인과 기여요인, 안전권고 등 항공안전 분석에 필요한 다양한 지식을 포함한다. 그러나 이러한 정보의 상당 부분은 PDF 보고서의 자연어 서술과 복잡한 장·절·표 구조에 비정형 형태로 존재하여, 다수 보고서에 분산된 지식을 동일한 의미체계로 검색·연결·분석하는 데 한계가 있다. 본 연구의 목적은 국내 공식 항공사고·준사고 조사보고서에 포함된 비정형 지식을 구조화하고, 국제 항공안전 분류체계와 실제 조사보고서의 고유 개념을 결합한 시맨틱 온톨로지 및 지식그래프를 구축한 후 그 구조적·논리적·내용적 타당성과 의미기반 질의 활용 가능성을 검증하는 데 있다.

연구대상은 사전에 정의한 포함·제외 기준을 충족하는 국제항공운송사업자 관련 공식 최종 조사보고서 62건이며, 사고·준사고 발생일 기준 분석기간은 2005년 1월 9일부터 2025년 4월 23일까지이다. 연구는 총 10단계 40개 Task로 설계하였다. 원본 PDF에서 page와 block 단위의 근거 추적성을 유지하는 RAW JSON 및 CLEANED JSON을 구축하고, ICAO ADREP/ECCAIRS 등 국제표준을 활용한 하향식 개념도출과 실제 조사보고서의 개념·관계를 도출하는 상향식 분석을 결합하여 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook)를 개발하였다. 이후 인간 코딩을 통해 인간 기준 정답셋(Human Gold)를 구축하고, 동일 입력·코드북·구조화 스키마 조건에서 LLM 정보추출 성능을 비교한 후 RDF/OWL 기반 지식 그래프 구축, 논리검증, 검증질문(CQ)·SPARQL 기능검증 및 전문가 내용타당성 검증을 수행하도록 설

* 고려사이버대학교 융합정보대학원 석사과정, 주저자, dw.choi@outlook.com

** 고려사이버대학교 경영전문대학원 석사과정, 공동저자, leedw7319@naver.com

*** 고려사이버대학교 경영전문대학원 석사과정, 공동저자, ttgenius@naver.com

**** 고려사이버대학교 일반대학원 지도교수, 교신저자, choidy@koreacu.ac.kr

계하였다.

현재까지 62건 전체에서 3,147페이지와 62,021개 text block의 CLEANED JSON을 구축하였으며, 자동 품질검사에서 주요 텍스트·식별자 오류는 모두 0건으로 확인되었다. 의미보존 검증에서는 민감 block 30건과 dehyphenation 7건이 모두 FORMAT_ONLY로 판정되어 의미변경과 정보손실이 확인되지 않았다. 하향식 분석에서는 21개 mapping을 EXACT 2개, PARTIAL 14개, NONE 5개로 구분하였고, FULL 3건의 상향식 분석에서는 Event 6개, Finding 3개, Factor 9개, Cause 3개, Recommendation 1개 및 Relation 7개의 보고서 고유 후보를 도출하여 Operational Codebook v0.2를 구축하였다.

한국어 조사보고서 10건의 총 6,962개 UNIT에 대한 3인 코딩 결과, CODE 완전일치율은 44.43%, Fleiss' κ 는 0.261이었고 RELATION 완전일치율은 68.40%, Fleiss' κ 는 0.311이었다. 불일치 사례에 네 가지 합의조정 기준을 적용하고 잔여 45건을 합의조정하여 미확정 항목이 없는 6,962개 UNIT의 인간 기준 정답셋 v1.0을 확정하였다. 이후, 온톨로지 논리검증 결과는 [], CQ/SPARQL 성공률은 [], 전문가 내용타당도는 []로 나타났다. 본 연구는 국제표준과 보고서 고유지식, 인간 기준자료, 자동 정보추출 및 원문 근거 추적을 하나의 검증 가능한 지식그래프 구축절차로 통합한다는 점에서 의의가 있다.

주제어 : 항공사고조사, 시맨틱 온톨로지, 지식그래프, ADREP/ECCAIRS, 정보추출, 대규모 언어모델, SPARQL

ABSTRACT

Aviation accident investigation reports contain heterogeneous safety knowledge, including the sequence of events, investigation findings, causes and contributing factors, and safety recommendations. Much of this knowledge remains embedded in unstructured natural-language narratives and complex document structures, which limits consistent cross-report retrieval, linkage, and analysis. This study aims to structure knowledge contained in official aviation accident and serious-incident investigation reports, develop a semantic ontology and knowledge graph that integrate international aviation safety classifications with report-native concepts, and validate their structural, logical, content, and query-level adequacy.

The study corpus consists of 62 final investigation reports related to international commercial air transport operators and issued by the Aviation and Railway Accident Investigation Board of the Republic of Korea. The occurrence-date coverage extends from 9 January 2005 to 23 April 2025. The research is organized into ten stages and forty tasks. Source PDFs are preserved as immutable evidence and transformed into RAW and CLEANED JSON while retaining page- and block-level provenance. A top-down analysis based on ICAO ADREP/ECCAIRS and CICTT/IACIS is combined with bottom-up extraction of report-native events, findings, factors, causes, recommendations, and relations. The resulting operational codebook is then applied to independent human coding to refine coding rules and establish Human Gold data. Multiple large language models are subsequently evaluated under controlled conditions using the same input passages, frozen codebook, structured-output schema, and evaluation criteria. Validated structured knowledge is mapped to RDF/OWL and assessed through Protégé/HermiT reasoning, Competency Question-to-SPARQL testing, and expert content validation.

To date, the complete corpus has been processed into 3,147 pages and 62,021 text blocks in CLEANED JSON. Automated quality checks identified no raw-text mutation, clean-text error,

missing block identifier, source-passage linkage error, or section-link error. Semantic-preservation review of 30 sensitive blocks across six reports and seven reviewed dehyphenation cases classified all changes as format-only, with no detected meaning change or information loss. The top-down analysis assessed 21 standard mappings, comprising 2 EXACT, 14 PARTIAL, and 5 NONE mappings. The bottom-up analysis of three FULL reports identified six Event candidates, three Finding candidates, nine Factor candidates, three Cause candidates, one Recommendation candidate, and seven Relation candidates. These results were integrated into Operational Codebook v0.2 with explicit rules for boundary cases and evidence provenance.

Final results for inter-rater reliability, Human Gold size, model-level precision/recall/F1, ontology reasoning, CQ/SPARQL success, and expert content validity will be incorporated after the remaining empirical validation stages are completed. (Research results required)

Keywords : Aviation Accident Investigation; Semantic Ontology; Knowledge Graph; ADREP/ECCAIRS; Information Extraction; Large Language Model; SPARQL

I. 서론

1.1 연구 배경 및 필요성

항공사고 조사의 목적은 사고의 발생 사실을 기록하는 데 그치지 않고, 사고와 관련된 사실과 자료를 수집·분석하여 사고의 원인과 기여요인을 규명하고 이를 사고예방과 재발방지에 활용하는 데 있다. 국내 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서도 사고조사를 사고와 관련된 정보·자료의 수집·분석, 원인규명 및 안전권고 등을 포함하는 과정으로 정의하고 있으며, 최종 사고조사보고서에는 개요, 사실정보, 원인분석, 사고조사결과 및 안전권고 등이 포함되도록 규정하고 있다(「항공·철도 사고조사에 관한 법률」, 2026, 제2조·제25조).

따라서 항공사고 조사보고서는 하나의 사고에 관한 단순한 기록문서라기보다 항공기, 승무원, 운항환경, 비행과정, 기술적 상태, 인적·조직적 요인, 사건의 전개, 조사기관의 판단, 원인, 기여요인 및 안전권고 등 서로 다른 의미수준의 정보가 결합된 복합적인 지식자원으로 볼 수 있다. 이러한 정보는 사고의 발생과 결과뿐 아니라 그 과정에서 어떠한 사건과 요인이 상호작용하였는

지를 설명한다는 점에서 향후 안전분석과 유사 사고 예방을 위한 중요한 자료가 된다.

그러나 최종 사고조사보고서에 포함된 핵심 지식의 상당 부분은 PDF 문서의 자연어 서술, 표, 목록, 장·절 구조 및 페이지 단위에 비정형 형태로 존재한다. 동일한 표현이라도 위치와 문맥에 따라 단순 사실정보, 분석과정에서 검토된 가능성, 공식 조사결과, 원인, 기여요인 또는 안전권고로 서로 다른 의미를 가질 수 있다. 따라서 단순 키워드 검색이나 평면적인 표 형식의 데이터베이스만으로는 다수의 사고보고서에 분산된 사건과 원인, 요인, 조사결과 및 안전권고 간의 관계를 일관되게 표현하고 비교하기 어렵다.

국내에서도 항공안전정보의 표준화와 데이터 기반 활용을 위한 연구가 지속되어 왔다. 항공사고·준사고 정보의 국제적 교환을 위한 표준 분류체계의 필요성이 제시되었고(이강석·설은숙, 2010), 항공안전데이터를 통합적으로 수집·저장·분석·공유하기 위한 표준 데이터구조와 분류체계의 필요성도 강조되었다(김준환 등, 2020). 이후 항공안전정보시스템의 운영, 빅데이터 기반 안전관리, 텍스트 마이닝, 자연어처리 및 항공도메인 특화 언어모델을 활용한 사고원인 추출 등으로 연구범위가 확대되고 있다(임재진·이현

철, 2016; 권문진·이장룡, 2023; 이하영 등, 2024).

현행 국내 제도 역시 이러한 방향과 연결된다.

「항공·철도사고조사위원회 운영규정」은 항공 사고조사 통합관리시스템(KAIMS)이 ICAO의 ADREP/IDREP, ECCAIRS 및 CICTT와 호환되는 표준분류체계를 사용하도록 규정하고 있으며, 사고유형, 비행단계, 항공기 손상, 인명피해 및 인적요인 등에 대한 분류체계를 운영하도록 하고 있다(「항공·철도사고조사위원회 운영규정」, 2026, 제49조). 이는 사고조사 정보의 표준화와 상호운용성이 국내 사고조사 정보관리에서도 중요한 요구사항임을 보여준다.

다만 분류코드를 이용한 구조화만으로 비정형 조사보고서에 포함된 모든 의미를 표현하기는 어렵다. 예를 들어 하나의 사고에는 여러 사건이 시간적으로 연결될 수 있고, 특정 요인이 원인으로 확정되거나 반대로 원인에서 배제될 수도 있으며, 하나의 조사결과가 특정 원인 또는 안전권고와 연결될 수도 있다. 이러한 정보는 단일 분류항목보다는 개념과 개념 사이의 의미관계를 함께 표현하는 구조가 필요하다. 또한 최종적으로 구조화된 정보가 어느 보고서의 어느 문장을 근거로 생성되었는지를 확인할 수 있어야 사고 조사와 같은 증거 중심 분야에서 결과의 검증가능성과 재현성을 확보할 수 있다.

온톨로지와 지식그래프는 이러한 한계를 보완할 수 있는 방법 중 하나이다. 온톨로지는 특정 도메인의 개념, 속성 및 관계를 명시적으로 정의하며, 지식그래프는 이를 바탕으로 개별 사건과 개념을 관계 중심의 그래프 형태로 표현할 수 있다. 항공안전 분야에서도 비정형 안전보고서의 정보추출과 온톨로지 학습(Saceda, 2017), 온톨로지 기반 안전정보시스템(Ledvinka et al., 2019), 항공위험 지식그래프(Zhao et al., 2018), 지식그래프 기반 질문응답(Agarwal et al., 2022) 등이 연구되어 왔다. 최근에는 대규모 언어모델(LLM)을 이용하여 항공사고 보고서에서 인과정보를

자동 추출하고 지식그래프 구축에 활용하려는 시도도 이루어지고 있다(Chen et al., 2024).

그러나 LLM이 생성한 정보를 그대로 지식그래프에 반영하는 경우 잘못된 분류, 관계 오인 또는 근거가 없는 추론이 구조화된 지식으로 고착될 가능성이 있다. 특히 항공안전과 같이 높은 신뢰성과 검증가능성이 요구되는 분야에서는 자동 정보추출의 효율성뿐 아니라 인간의 판단기준과의 일치 여부, 원문 근거의 추적 가능성 및 구축된 온톨로지의 논리적·내용적 타당성을 함께 검증할 필요가 있다. 최근 항공안전 분야에서도 LLM의 활용 가능성과 함께 환각, 사실오류 및 검증가능성 부족을 해결하기 위한 지식기반 접근의 필요성이 제기되고 있다(Iyengar et al., 2026).

1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 비정형 항공사고·준사고 최종 조사보고서에 포함된 핵심 지식을 증거추적이 가능한 구조화 데이터로 변환하고, 이를 기반으로 항공사고 조사 도메인의 시맨틱 온톨로지와 지식그래프를 구축한 후 그 구조적·논리적·내용적 타당성과 의미기반 검색 가능성을 검증하는 데 있다.

이를 위하여 첫째, 공식 조사보고서의 원문과 문서구조를 훼손하지 않으면서 보고서, 페이지, 텍스트 블록 및 근거 문장 수준의 출처정보를 보존하는 데이터 전처리체계를 구축한다. 둘째, ICAO ADREP/ECCAIRS 및 CICTT/IACIS 등 기존 국제표준에서 개념과 분류기준을 도출하는 하향식 접근과 실제 국내 조사보고서에서 반복적으로 나타나는 개념과 관계를 도출하는 상향식 접근을 결합하여 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook)을 개발한다. 셋째, 동결된 코드북을 복수의 인간 코더가 독립적으로 적용하고 코더 간 일치도 및 불일치 사례를 분석하여

<표 1> 연구질문과 분석 검증의 연결

연구질문	핵심질문	주요입력자료	주요결과위치
RQ1	항공사고조사 지식의 핵심 개념·관계를 어떻게 도출하고 구조화할 수 있는가?	RAW/CLEANED 보고서, ADREP/ECCAIRS, CICTT/IACIS, 코드북	Top-down+Bottom-up 개념도출, Human Coding, RDF mapping
RQ2	구축된 온톨로지는 구조적·논리적·내용적으로 타당한가?	M07 온톨로지 전문가 평가자료	Protégé 구조검토, HermiT reasoning, 온톨로지 평가지표, Delphi/CVI
RQ3	구축된 지식그래프는 CQ/SPARQL 기반 의미검색과 관계탐색에 활용 가능한가?	CQ Master, M08 KG, M09 SPARQL	GraphDB import, CQ→SPARQL 실행, expected vs actual 비교

인간 기준 정답셋(Human Gold)을 구축한다. 넷째, 동일한 코드북과 구조화 스키마를 LLM에 적용하여 개체와 관계를 자동 추출하고 인간 기준 정답셋(Human Gold)을 기준으로 정확도와 오류유형을 비교한다. 다섯째, 검증된 정보를 RDF/OWL 형태로 변환하여 지식그래프를 구축하고, 논리검증, 검증질문(Competency Question, CQ) 기반 SPARQL 검증 및 전문가 내용타당성 평가를 수행한다.

본 연구에서 구축하는 온톨로지와 지식그래프는 기존 항공사고조사 통합관리시스템(KAIMS)이나 통합항공안전관리시스템(NARMI)을 대체하기 위한 업무시스템이 아니다. 기존 시스템이 사고조사 및 항공안전데이터의 수집·분류·저장·관리를 담당한다면, 본 연구는 공개된 최종 조사 보고서의 자연어 서술에 포함된 개념과 관계를 기계처리가 가능한 의미구조로 변환하고 원문 근거와 연결함으로써 의미기반 검색, 관계탐색 및 근거 추적 가능성을 보완하는 방법론적 틀을 제안하는 데 목적이 있다.

본 연구는 항공·철도사고조사위원회 등이 공식적으로 공개한 국제항공운송사업자 관련 항공 사고·준사고 최종 조사보고서 62건을 실증대상으로 하며, 비정형 보고서의 구조화에서 온톨로지·지식그래프 구축 및 검증까지를 연구범위로 한다. 구체적인 자료선정 기준, 표본구성 및 단계별 연구절차는 제3장에서 제시한다.

1.3 연구질문

본 연구는 연구목적을 달성하기 위해 <표1>과 같이 세 가지 연구질문을 설정하였다. 각 연구질문은 데이터 구축에서 온톨로지 검증과 지식그래프 활용성 평가까지 단계적으로 연결된다.

RQ1에서는 국제표준과 실제 조사보고서의 결합을 통한 개념·관계 도출, 코드북 개발, 인간 코딩 및 LLM 기반 정보추출을 다룬다. RQ2에서는 온톨로지의 구조와 논리적 일관성 및 전문가 내용타당성을 평가하며, RQ3에서는 검증질문을 SPARQL로 구현하여 지식그래프가 의도된 질문에 실제로 응답할 수 있는지를 검증한다.

II. 이론적 배경

2.1 항공사고 조사정보의 구조와 국내 제도적 기반

항공사고 조사과정에서는 사고 발생 직후의 기본적인 사실정보에서부터 분석을 통해 도출되는 원인과 기여요인, 최종 안전권고에 이르기까지 서로 다른 성격의 정보가 단계적으로 생성된다. 「항공·철도 사고조사에 관한 법률 시행규칙」은 최초 사고통보에 사고유형, 발생일시와 장소, 항공기 기종, 발생경위 및 피해상황 등을 포함하도록 규정하고 있다(「항공·철도 사고조사에 관한 법률 시행규칙」, 2026, 제3조). 이는

사고 발생 초기에 확보되는 정보가 주로 사건의 식별과 사실확인을 위한 기본속성으로 구성됨을 보여준다.

사고조사가 진행되면 이러한 사실정보에 분석과 판단이 추가된다. 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」은 최종 사고조사보고서에 개요, 사실 정보, 원인분석, 사고조사결과 및 안전권고를 포함하도록 규정하고 있다. 즉 사고조사보고서는 사실자료와 분석정보, 공식적인 조사결론 및 예방조치를 서로 다른 의미수준으로 포함하는 구조를 가진다(「항공·철도 사고조사에 관한 법률」, 2026, 제25조).

이러한 구분은 국가 항공안전데이터 관리체계에서도 보다 구체적으로 나타난다. 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」은 발생일시·장소, 항공기 기종, 발생유형, 피해정도 및 비행단계 등 사실확인 과정에서 도출되는 정보를 외현요소 정보(descriptive factor)로 정의하고, 발생원인, 기여요인, 위해요인 및 인적요인과 같이 분석과정에서 도출되는 정보를 내재요소 정보(explanatory factor)로 구분한다(국토교통부, 2024). 이는 사고정보를 하나의 동질적인 데이터로 처리하기보다 사실적 속성과 분석적·설명적 정보를 구분할 필요가 있음을 보여준다.

또한 사고조사데이터에는 사고·준사고 발생통보자료, ICAO에 제출하는 ADREP/IDREP, 예비보고서, 중간보고서 및 최종보고서 등이 포함되며, 관련 시스템에는 사건등급, 발생일, 발생개요, 발생유형, 항공기 정보, 피해정도, 조사 진행상태, 발생원인 및 기여요인 등이 기록된다. 따라서 국내 항공사고 정보체계는 자연어 보고서와 구조화된 분류정보가 함께 존재하는 형태라고 할 수 있다.

특히 「항공·철도사고조사위원회 운영규정」 제49조는 KAIMS의 데이터베이스가 ICAO ADREP/IDREP, ECCAIRS 또는 CICTT와 호환되는 표준분류체계를 사용하도록 하고 있다. 항공

사고의 이벤트 유형, 항공기 고장·결함, 비행단계, 인명피해·항공기파손 및 인적요인 등이 분류 대상으로 제시되어 있어 국제표준과의 정합성이 국내 사고정보 관리체계에서도 중요한 원칙임을 확인할 수 있다.

한편 현행 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」은 사고조사 결과에서 발생원인과 기여요인을 먼저 발췌한 뒤 기존 분류체계에 따라 분류하도록 하면서, 해당 정보가 기존 분류항목에서 벗어날 경우 새로운 분류항목을 추가할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 실제 사고정보 관리에서도 미리 정의된 표준만을 고정적으로 적용하는 것이 아니라 새로운 사례에서 확인되는 개념을 반영할 수 있는 확장성이 필요함을 의미한다. 이러한 제도적 특징은 본 연구가 기존 국제표준을 활용하는 하향식 접근과 실제 보고서의 표현을 분석하는 상향식 접근을 병행하는 근거가 된다.

2.2 국제 표준분류체계와 보고서 고유어휘의 의미정렬

ICAO ADREP/ECCAIRS Data Definition Standard는 항공사고와 준사고 정보를 국가와 기관 간 일관된 형태로 기록·교환하기 위한 표준화된 개체(entity), 속성(attribute) 및 통제어휘(controlled vocabulary)를 제공한다. 발생유형, 사건, 사건단계, 발생범주, 항공기, 항공운항 및 서술·설명 요인 등은 사고정보의 주요 의미범주를 구성하며, 국가별로 상이할 수 있는 사고정보를 공통구조로 표현하는 기반이 된다(ICAO/ECCAIRS, 2013).

국내에서도 ECCAIRS에 기반한 사고정보의 표준화와 분석 가능성이 지속적으로 연구되어 왔다. 이강석·설은숙(2010)은 주요 국가의 사고·준사고 보고체계와 표준 분류어휘체계를 비교하여 안전정보의 효율적인 교환을 위한 표준화 필

요성을 제시하였다. 홍승범 등(2012)은 ECCAIRS에 입력된 국내 항공사고·준사고 데이터를 이용하여 사고분포, 비행단계 및 분류체계별 경향을 분석하였으며, 김원규 등(2013)은 ECCAIRS 5를 군 항공기 사고사례에 적용하여 표준 분류체계의 확장 가능성을 검토하였다. 이후 김준환 등(2020)은 다양한 항공안전데이터를 통합적으로 관리·공유하기 위해 공통 데이터구조와 표준분류체계가 필요함을 제시하였다.

CICTT/IACIS 분류체계는 ADREP/ECCAIRS와 동일한 기능을 수행하는 것이 아니라 항공기와 엔진 등 참조정보의 명칭을 표준화하기 위한 자원으로 활용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 ADREP/ECCAIRS를 사고·사건·요인 등의 의미 범주를 정의하기 위한 주요 하향식 참조체계로 사용하고, CICTT/IACIS의 Aircraft 및 Engine 관련 분류는 제작사, 형식, 모델 및 계열의 명칭 정규화를 지원하는 참조체계로 구분하여 적용한다.

다만 국제 분류체계를 그대로 적용하는 것만으로 개별 조사보고서의 의미를 모두 표현할 수 있는 것은 아니다. 조사보고서에는 표준분류체계보다 세밀한 사건의 전개, 특정 분석결과, 공식적으로 배제된 원인, 미규명 상태, 특정 기관에 대한 권고 등 문서의 조사논리와 직접 관련된 표현이 존재한다. Saeeda(2017)는 기존 항공안전 온톨로지를 이용하여 텍스트를 의미적으로 주석화하는 동시에 텍스트에서 새롭게 발견된 개념과 관계를 다시 온톨로지에 추가하는 반복적 접근을 제시하였다. 이는 미리 정의된 온톨로지와 실제 보고서의 어휘를 상호 보완적으로 사용하는 방법의 필요성을 보여준다.

Ledvinka et al.(2019) 역시 실제 항공안전 정보 시스템 구축과정에서 이질적인 안전데이터와 기존 표준분류체계를 온톨로지 통합할 필요성을 제시하였다. 해당 연구는 온톨로지가 상이한 자료와 용어를 연결하는 데 유용하지만, 데이터 품

질과 용어의 의미차이를 고려하지 않으면 표준 자체가 자동적으로 의미적 일관성을 보장하는 것은 아니라는 점을 보여준다.

이에 본 연구는 국제표준에서 정의되는 개념과 실제 조사보고서에서 도출되는 표현을 구별한다. 국제표준에 직접 대응되는 경우에는 기존 개념과 의미적으로 정렬하되, 보고서에서 반복적으로 나타나지만 표준에 명확히 대응되지 않는 세부 개념은 보고서 고유 어휘(report-native vocabulary)로 보존한다. 이후 명시적 의미근거가 확인되는 경우에만 표준개념과 연결하며, 국내 용어와 국제표준 간의 일대일 대응을 사전에 가정하지 않는다.

2.3 온톨로지 공학과 지식그래프

온톨로지는 특정 도메인에서 공유되는 개념과 관계를 명시적으로 정의하여 지식의 의미를 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태로 표현하는 방법이다. Noy and McGuinness(2001)는 온톨로지 개발을 기존 온톨로지의 재사용 가능성 검토, 주요 용어의 열거, 클래스와 계층 정의, 속성과 제약 정의 및 인스턴스 구축을 반복하는 과정으로 제시하였다. 이러한 관점에서 온톨로지는 처음부터 완전히 고정된 구조를 만드는 작업이라기보다 기존 지식과 실제 자료를 반복적으로 비교하며 개념모델을 정교화하는 과정으로 이해할 수 있다.

Grüniger and Fox(1995)는 온톨로지가 실제로 해결해야 할 요구사항을 검증질문(Competency Question, CQ)의 형태로 정의할 것을 제안하였다. CQ는 온톨로지가 답할 수 있어야 하는 질문을 자연어로 명시함으로써 필요한 클래스, 속성 및 관계를 역으로 식별하는 역할을 한다. Monfardini et al.(2023)은 실제 온톨로지 개발에서 CQ가 주로 온톨로지의 범위를 정의하고 개념화를 평가하는 데 활용되고 있음을 확인하였

다. 따라서 CQ는 구축이 완료된 이후의 기능시험뿐 아니라 온톨로지 설계단계의 요구사항 정의에도 활용될 수 있다.

항공안전 분야에서도 온톨로지를 이용한 의미구조화가 시도되어 왔다. Saceda(2017)는 비정형 항공안전보고서의 정보추출과 온톨로지 확장을 반복하는 방법을 제시하였으며, Shobowale et al.(2021)은 항공사고·사건 정보를 Protégé 기반 온톨로지로 표현하고 질의를 통해 사고정보를 검색할 수 있는 지식저장소의 가능성을 검토하였다. 이러한 연구는 사고정보를 독립적인 문서의 집합이 아닌 명시적인 개념과 관계로 표현할 수 있음을 보여준다.

Ledvinka et al.(2017; 2019)은 이러한 개념을 실제 정보시스템 수준으로 확장하였다. 체코 민간항공당국과 협력하여 개발한 온톨로지 기반 항공안전 정보시스템은 서로 다른 안전데이터를 공통 의미체제로 통합하고, RDF 기반의 데이터 관리와 의미적 검색을 가능하게 하였다. 이는 온톨로지가 단순한 이론적 분류모델에 그치지 않고 실제 안전정보 통합을 위한 정보기반으로 활용될 수 있음을 보여준다.

Zhao et al.(2018)은 항공위험 사례의 효율적 조직과 지식공유를 위해 데이터 기반의 점진적 온톨로지 구축방식을 적용하고, 구조화 데이터를 RDF 형태로 변환하여 항공위험 지식그래프를 구축하였다. 기존 관계형 데이터베이스가 복잡한 사례 간 관계를 직관적으로 표현하기 어렵다는 문제를 제기하고, ASRS 자료를 이용하여 지식그래프 기반 관계표현의 적용 가능성을 검증하였다(Zhao et al., 2018).

RDF는 정보를 주어-술어-목적어(subject-predicate-object)의 triple로 표현하여 서로 다른 자원 간 연결을 가능하게 하며(W3C, 2014), OWL은 클래스, 속성, 계층 및 논리적 제약을 표현할 수 있도록 한다(W3C, 2012). SPARQL은 RDF 그래프에 저장된 개체와 관계를 패턴 기반

으로 검색하는 표준 질의언어이다(W3C, 2013b). 이러한 표준을 결합하면 개별 사고사례의 속성뿐 아니라 사고와 사건, 원인, 요인, 조사결과 및 권고 사이의 관계를 명시적으로 표현하고 다단계 관계를 탐색할 수 있다.

본 연구에서는 사건(Event), 조사결과(Finding), 요인(Factor), 원인(Cause), 안전권고(Recommendation) 등을 주요 의미개념으로 구성하고, 이들 사이의 관계를 RDF/OWL 구조에 매핑한다. 다만 온톨로지의 클래스와 관계를 선행연구에서 그대로 가져오는 것이 아니라 국제표준, 현행 국내 사고조사 정보구조 및 실제 조사보고서 분석결과를 통합하여 최종 운영형 코딩 기준서를 형성한다.

2.4 항공안전 텍스트 분석과 LLM 기반 정보추출

항공안전 분야에서는 대량으로 축적되는 자연어 보고서를 자동분석하기 위해 다양한 자연어 처리 방법이 연구되어 왔다. Agovic et al.(2010)은 항공안전보고서에서 토픽모델링과 다중라벨 분류를 이용하는 방법을 검토하였고, Tanguy et al.(2016)은 항공안전보고서의 자동분류에서부터 상호작용적 텍스트 분석까지 자연어처리의 활용 가능성을 제시하였다. Robinson et al.(2018)은 자율보고 형식의 항공안전 서술문에서 복수의 인과·기여요인을 자동 분류하는 문제를 다루었다.

이러한 연구는 안전보고서 분석의 자동화를 가능하게 하였지만, 자연어 사고정보의 수작업 분류에서는 여전히 평가자 간 차이가 발생할 수 있다. Jonk et al.(2022)은 항공안전 발생보고서 분석에서 분류작업이 상당한 전문가 노력을 요구하고 평가자 간 라벨링 차이가 발생할 수 있으며, 기존 분류체계가 문서내용을 완전히 포괄하지 못하는 경우도 있음을 지적하였다. 동시에 트랜스포머 기반 분류, 주제 모형화(topic modeling) 및 추정 사고원인(probable cause) 생성과 같은

NLP 방법이 안전분석을 보조할 수 있음을 제시하였다.

국내에서도 최근 텍스트 기반 항공안전 분석이 확대되고 있다. 권문진·이장룡(2023)은 항공안전 및 항공사고 관련 국내 연구문헌에 빈도분석, 네트워크분석 및 토픽모델링을 적용하여 주요 연구이슈를 분석하였다. 자연어 기반 항공안전자료의 수작업 분류 문제를 완화하기 위한 자동분류 연구도 진행되었으며, 이하영 등(2024)은 Gemma2를 항공분야 데이터로 추가 학습한 도메인 특화 언어모델 AirGemma를 이용하여 안전사고 보고서에서 사고원인을 자동 추출하는 방법을 제안하였다. 해당 연구는 일반언어모델보다 항공 도메인 지식을 학습한 모델이 사고원인 추출에서 유리할 수 있음을 보여준다.

이와 함께 항공안전 분야의 정보추출 결과를 지식그래프와 연결하려는 연구도 확대되고 있다. Agarwal et al.(2022)은 항공안전 지식그래프와 자연어 질의-SPARQL 변환 및 딥러닝 기반 질문응답을 결합하여 관계 중심의 항공안전 정보탐색 가능성을 제시하였다. Xu et al.(2024)은 복수의 항공사고에서 추출한 인과요인을 지식그래프로 연결하여 사고단계, 사고유형 및 원인요인 간의 상관관계를 분석하였고, Jing et al.(2024)은 항공분야 특화 언어모델을 이용하여 기존 항공 지식그래프(Aviation Knowledge Graph)를 확장하는 방법을 제시하였다.

LLM의 등장 이후 비정형 보고서에서 개체와 관계를 직접 추출하는 연구도 이루어지고 있다. Chen et al.(2024)은 Claude 3.5 기반의 프롬프트 설계, 소수 예시 기반 학습(few-shot learning) 및 모델의 자체 평가(self-judgment)를 결합하여 항공사고 보고서에서 인과 관련 개체와 관계를 자동 추출하는 방법을 제안하였다. 이러한 접근은 복잡한 사고서술에서 규칙기반 또는 전통적인 기계학습 방법보다 유연하게 구조화 정보를 추출할 가능성을 보여준다.

또한 Zhao et al.(2025)은 사고보고서의 사건추출을 계층적 다중라벨 분류문제로 정의하고 상위 사건분류와 세부 사건분류의 계층정보를 함께 이용할 경우 세부 사건의 식별성능을 개선할 수 있음을 제시하였다. 이는 단순히 세부 사건을 독립적인 라벨로 처리하기보다 상위 분류체계와의 의미관계를 함께 고려할 필요성을 보여준다.

최근에는 LLM과 지식그래프 또는 검색증강생성(RAG)을 결합하려는 연구가 등장하고 있다. Xiang et al.(2026)은 NTSB 사고보고서를 대상으로 RAG와 프롬프트 설계를 이용하여 인과정보를 추출하고 지식그래프 기반의 사고원인 분석을 수행하였다. Iyengar et al.(2026)은 독립적인 LLM 사용에서 발생할 수 있는 환각과 검증가능성 부족을 완화하기 위해 지식그래프를 LLM 응답의 근거와 검증수단으로 활용하는 구조를 제안하였다. 이러한 연구들은 LLM과 구조화된 지식의 결합이 항공안전 분야에서 점차 중요해지고 있음을 보여준다.

그러나 기존 연구의 자동추출 결과를 평가하는 방식은 연구마다 상이하며, 자동 추출된 개체와 관계가 최종 지식그래프에 반영되기 전에 동일한 코드북을 적용한 복수 인간 코더의 정답과 비교하는 절차는 상대적으로 제한적이다. 이에 본 연구는 LLM 자체의 성능개선보다는, 동결된 코드북과 동일한 입력단위 및 구조화 스키마를 인간과 LLM에 공통 적용한 후 인간 기준 정답셋을 기준으로 정보추출 성능과 오류유형을 평가하는 통제된 검증설계를 채택한다.

2.5 근거 추적성과 지식의 검증가능성

지식그래프에서 개체와 관계가 정확하게 표현되더라도 해당 지식이 어떤 원자료에서 도출되었는지를 확인할 수 없다면 결과를 독립적으로 검증하기 어렵다. 특히 사고조사와 같이 조사기관의 판단과 근거가 중요한 분야에서는 최종 구

조화 결과가 원문과 연결되어야 한다.

W3C PROV는 데이터와 정보가 어떠한 자원과 활동을 통해 생성되었는지를 표현하기 위한 표준모델을 제공한다(W3C, 2013a). 단순히 정보의 출처만 저장하는 것이 아니라 어떤 자료가 어떤 과정을 거쳐 생성·변경되었는지 표현함으로써 결과의 생성과정을 확인할 수 있도록 한다. 국내에서도 현문수(2024)는 PROV의 확장을 기반으로 데이터형 전자기록의 출처와 처리과정을 표현하는 모델을 검토하여 데이터의 생성·변환 이력을 체계적으로 관리할 필요성을 제시하였다.

사고조사 관련 국내 규정에서도 자료와 증거의 추적성이 중요하게 다루어진다. 사고조사 과정에서 확보한 문서와 기록은 안전하게 보존·관리하고, 관련 자료는 표준화된 방식으로 목록화하도록 하고 있다. 또한 항공안전 위해요인을 기록할 때 해당 정보가 어떤 자료에서 식별되었는지 출처를 함께 기록하도록 하고 있다.

본 연구에서는 이러한 원칙을 디지털 지식생성과정에 적용한다. 기본적인 근거 추적구조는 `report_id` → `pdf_page` → `block_id` → `source_passage_id/evidence_span` → Human/LLM coding → entity/relation → RDF triple의 형태로 구성하며, SPARQL을 통해 검색된 결과에서도 해당 triple의 근거가 된 원문 위치까지 역추적할 수 있도록 설계한다.

또한 데이터 정제과정에서 원문 텍스트(raw_text)와 정제 텍스트(clean_text)를 분리하여 보존한다. 정제는 형식적 오류를 교정하거나 분석에 필요한 텍스트 형태를 정규화하되 원문의 의미, 수치, 단위, 부정표현 및 인과관계를 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다. 이는 최종 지식 그래프에서 문제를 발견했을 때 단순히 RDF triple만 확인하는 것이 아니라 정제 전 원문과 변환과정까지 확인할 수 있도록 하기 위한 것이다.

따라서 본 연구에서 근거추적성(provenance)은 단순한 메타데이터 필드가 아니라 원문과 구조화 지식 사이의 검증경로를 구성하는 핵심 연구 설계 요소이다.

2.6 온톨로지와 지식그래프의 다층적 검증

온톨로지의 품질은 클래스나 관계의 개수와 같은 단일한 구조적 수치만으로 판단하기 어렵다. Brank et al.(2005)은 온톨로지 평가가 어휘와 데이터, 계층구조, 의미관계 및 응용환경 등 서로 다른 수준에서 이루어질 수 있음을 제시하였다. Duque-Ramos et al.(2011)은 소프트웨어 품질 평가체계인 SQuaRE를 기반으로 구조와 기능적 적합성 등 여러 품질특성을 정량적으로 평가하는 OQuaRE 방법을 제안하였다. 따라서 온톨로지 검증에는 서로 다른 평가방법을 결합하는 것이 필요하다.

본 연구에서 첫 번째 검증층은 인간 코딩의 재현성이다. 코드북이 명확하지 않다면 동일한 원문을 여러 연구자가 서로 다르게 분류할 수 있으므로, 동일한 한국어 검증용 표본(validation subset)을 세 명의 코더가 독립적으로 코딩하고 코더 간 일치도를 평가한다. 명목척도에서 두 평가자의 우연일치를 보정하기 위한 지표로 Cohen's κ 가 사용될 수 있으며(Cohen, 1960), 동일한 항목을 세 명 이상이 평가하는 경우 Fleiss' κ 를 적용할 수 있다(Fleiss, 1971). 본 연구에서는 Fleiss' κ 를 주 지표로 사용하되 단순한 전체 κ 값뿐 아니라 3인 전원일치, 2인 일치, 범주별 일치도와 주요 불일치 사례를 함께 분석한다.

두 번째 검증층은 구조적·논리적 검증이다. OWL로 구현된 온톨로지는 Protégé에서 클래스와 속성 및 관계구조를 확인하고, HermiT 추론기(reasoner)를 사용하여 논리적 일관성과 추론가능성을 검증한다. HermiT는 OWL 2의 논리적 의미를 이용하여 클래스·속성의 분류와 논리적

일관성(consistency) 검증을 수행할 수 있으므로 (Glimm et al., 2014), 모순된 제약이나 만족불가능한 클래스(unsatisfiable class), 의도하지 않은 추론 등을 확인하는 데 활용할 수 있다.

세 번째 검증층은 기능적 검증이다. 온톨로지 개발과정에서 사전에 설정한 검증질문(CQ)을 실제 SPARQL 질의로 변환하고, 기대답변과 GraphDB에서 산출된 실제 결과를 비교한다. 이를 통해 온톨로지가 논리적으로 모순이 없는지를 넘어서 연구자가 요구한 정보와 관계를 실제로 표현하고 검색할 수 있는지를 확인한다. CQ가 온톨로지 요구사항 정의 및 개념모델 평가에 활용될 수 있다는 기존 연구와도 연결된다 (Grüninger and Fox, 1995; Monfardini et al., 2023).

마지막 검증층은 전문가에 의한 내용타당성이다. 자동화된 논리검증만으로는 항공사고 조사도메인의 개념과 관계가 실제 전문지식에 부합하는지를 완전히 판단하기 어렵다. 이에 전문가 패널을 이용하여 주요 클래스, 관계 및 속성의 적절성을 평가한다. 전문가 의견수렴 절차는 Delphi 연구의 설계·보고지침을 참고하며(Jünger et al., 2017), 개별 항목의 내용타당성은 Content Validity Index의 개념을 이용하여 정량적으로 평가한다(Lynn, 1986).

따라서 본 연구의 검증은 인간 코딩의 재현성, 온톨로지의 구조·논리적 일관성, CQ/SPARQL을 통한 기능적 적합성 및 전문가 내용타당성을 단계적으로 결합하는 다층적 구조로 설계한다.

2.7 선행연구 종합과 연구공백

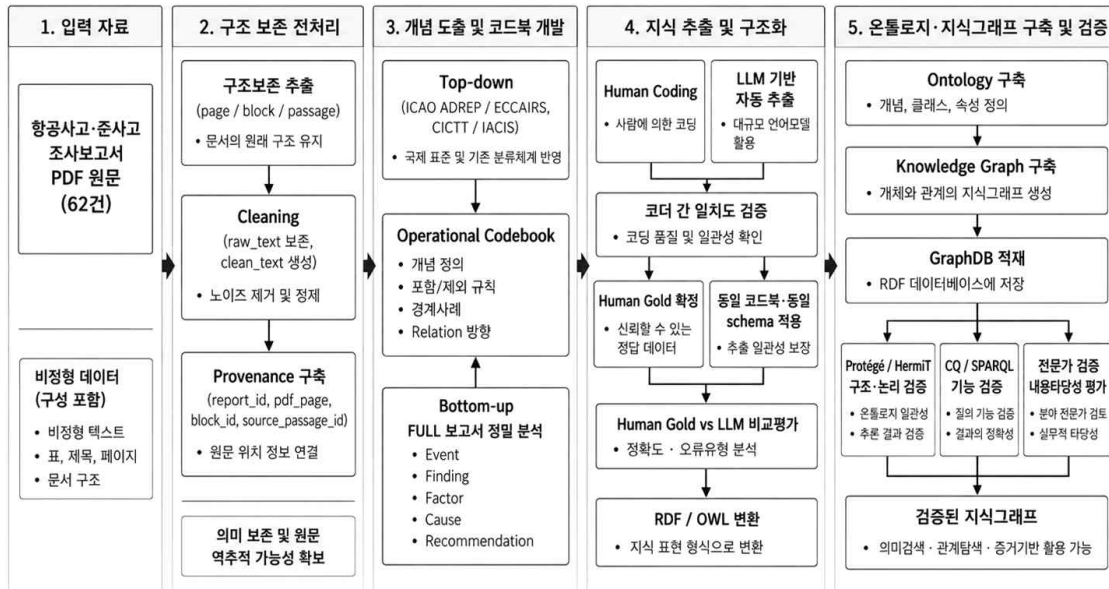
선행연구를 종합하면 항공안전 데이터 연구는 크게 세 방향으로 발전해 왔다. 첫째, ADREP/ECCAIRS 등 표준 분류체계를 중심으로 사고정보를 일관되게 분류·공유하기 위한 연구가 이루어졌다. 둘째, 자연어처리와 기계학습의 발전에

따라 비정형 안전보고서에서 사건·요인·원인을 자동 분류하거나 추출하는 연구가 확대되었다. 셋째, 온톨로지와 지식그래프를 이용하여 사고정보의 개념과 관계를 구조화하고 질의·분석에 활용하려는 연구가 진행되고 있으며, 최근에는 LLM 및 RAG가 이러한 지식그래프 구축과 분석 과정에 결합되고 있다.

이러한 연구들은 본 연구에 필요한 주요 기술요소를 각각 제시하고 있다. 기존 국제표준과 온톨로지의 결합은 개념체계의 일관성을 제공하고, NLP와 LLM은 대량의 자연어 보고서에서 정보를 자동 추출하는 수단을 제공하며, RDF/OWL과 지식그래프는 추출된 정보를 관계 중심으로 표현하고 검색할 수 있게 한다. 또한 CQ, 논리 추론기(reasoner), 정량적 온톨로지 평가지표(ontology metrics) 및 전문가 검증은 구축된 온톨로지를 다양한 관점에서 평가하는 방법을 제공한다.

그러나 본 연구에서 검토한 국내외 선행연구의 범위에서는 이러한 요소들을 하나의 재현 가능한 연구절차로 통합한 사례는 제한적이다. 특히 국내 공식 최종 사고조사보고서의 문서구조와 원문 근거를 보존하면서 국제표준 기반의 하향식 개념과 보고서 기반의 상향식 개념을 결합하고, 명시적인 포함·제외 규칙을 가진 코드북을 구축한 뒤, 복수 인간 코더의 독립코딩을 통해 인간 기준 정답셋을 형성하고 동일한 기준으로 LLM의 개체·관계 추출결과를 비교하는 연구는 확인하기 어렵다. 또한 이 결과를 RDF/OWL 지식그래프로 변환한 뒤 최종 질의결과에서 원문까지 역추적하고, 인간 신뢰도·OWL 논리검증·CQ/SPARQL 및 전문가 내용타당성을 연속적으로 검증하는 전 과정 연구도 상대적으로 부족하다.

따라서 본 연구의 차별성은 새로운 단일 알고리즘이나 새로운 LLM을 제안하는 데 있지 않다. 항공사고 조사보고서라는 증거 중심의 안전중요



<그림 1> 연구전체 개념도 (출처: ChatGPT 5.6 Sol 생성)

<표 2> 연구 대상 자료집합(corpus)와 표본구성

항목	규모/ 구성	용도
전체 검토대상	326건	포함·제외 기준 적용 전 최초 수집 자료 전체(universe)
최종 corpus	62건	전체 전처리·구조화·온톨로지/지식그래프 대상
CORE	59건	전체 규칙 적용 및 corpus-level 분석
FULL	3건: KOR 003,025,062	초기 상세 원문분석·Bottom-up-pilot
3인 연구자의 독립코딩t	10건 한국어 보고서	코딩지침 명확화·코더 신뢰도·인간 기준 정답셋 구축

도메인에서 국제표준의 재사용, 실제 보고서 고유지식의 보존, 인간 기준정답에 의한 자동추출 검증, 출처가 확인 가능한 시맨틱 지식표현 및 다층적 타당성 검증을 하나의 변경관리 가능한 연구체계로 통합한다는 점에 있다.

이를 통해 본 연구는 기존 국내 항공안전 연구가 축적해 온 사고정보의 표준화·통합·데이터 기반 분석을 개체와 관계 중심의 의미기반 지식 표현 단계로 확장하고, 최근 항공안전 분야에서 증가하고 있는 LLM 기반 자동 정보추출을 검증 가능한 지식그래프 구축과 연결하는 방법론적 기반을 제시하고자 한다.

Ⅲ. 연구 설계

3.1 전체 연구설계

본 연구는 비정형 항공사고 조사보고서로부터 의미적으로 구조화된 지식을 추출하고, 이를 온톨로지 및 지식그래프로 변환한 후 인간·기계·논리·기능·전문가 검증을 단계적으로 수행하는 구축·검증 연구이다. 연구과정은 <그림1>과 같이 총 5단계로 구성하였으며, 데이터 수집과 전처리에서부터 코드북 개발, 인간 기준 정답 구축, LLM 정보추출, RDF/OWL 변환, 온톨로지 검증, GraphDB 기반 기능검증 및 전문가 내용타당성 평가까지 순차적으로 연결하였다.

본 연구에서는 각 단계에서 생성되는 데이터와 규칙을 후속 단계에서 임의로 수정하지 않고,

<표 3> 연구대상 포함 및 제외기준

구분	기준	연구상 이유
포함	항공철도사고조사위원회가 공식 작성·발행한 최종보고서	동일 조사기관·동일 출처의 공식 자료로 범위 통제
포함	국제항공운송사업자 관련 항공사고 또는 준사고	연구대상 운송사업자 범위 일관성 확보
포함	발생일 2005-01-09 ~ 2025-04-23	시간적 범위 일관성 확보
포함	공식 최종 PDF 원문 확보 가능	근거추적성(provenance)검증 가능성 확보
제외	초도보고서(Preliminary)/중간보고서(Interim Report)	조사결론이 최종 확정되지 않음
제외	타 조사기관 발행 보고서	작성체계·조사기준 차이 통제
제외	중복자료 및 원문 미확보·분석불가 자료	중복 산정 및 증거추적 불가 방지
제외	설정된 발생기간 외 사례	사전 정의 범위 유지

원천자료, 설정파일, 처리코드 및 결과물의 버전을 연결하여 관리하였다. 주요 데이터셋과 코드북은 확정 시점에 동결하고 파일 무결성 검증(SHA-256)을 이용하여 파일 또는 정해진 범위의 무결성을 확인하였다. 이후 규칙의 변경이 필요한 경우에는 최종 산출물을 직접 수정하기보다 원천 규칙 또는 처리코드를 변경한 뒤 해당 단계를 다시 수행하는 방식으로 결과를 재생성하였다. 이러한 절차는 단순한 프로젝트 관리가 아니라 원자료에서 최종 지식그래프까지의 변환과정을 재현하고 추적하기 위한 연구통제 절차이다. 전체 연구절차는 다음과 같다.

표 4 전체 연구절차

단계	주요 연구내용
1	연구범위·연구질문·관리체계 설정
2	사고조사보고서 수집·인벤토리·표본선정
3	PDF 구조보존 추출
4	텍스트 정제(Cleaning) 및 근거 추적정보 구축
5	하향식·상향식 개념도출 및 코드북 개발
6	CQ 설계 및 인간 독립코딩
7	LLM 기반 정보추출
8	인간 기준 정답셋 대비 평가 및 RDF Mapping
9	온톨로지 구조·논리 검증
10	GraphDB·SPARQL 전문가 검증

3.2 연구대상 및 표본구성

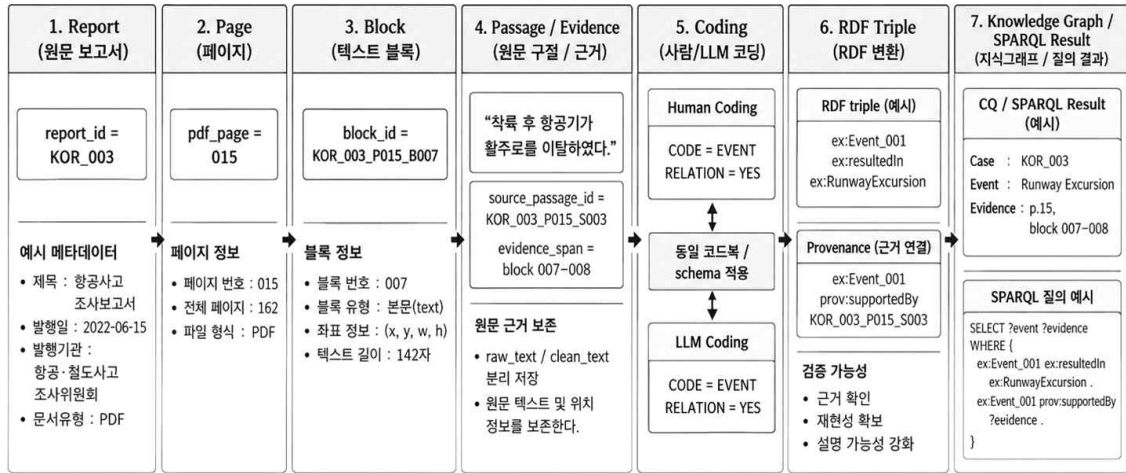
연구대상은 항공·철도사고조사위원회가 공식적으로 발행한 국제항공운송사업자 관련 항공사고 및 준사고 최종 조사보고서이다. <표 2>와 같

이 전체 검토대상 326건에 사전에 설정한 포함·제외 기준을 적용하여 62건을 최종 연구대상으로 선정하였다. 사고·준사고 발생일 기준 분석기간은 2005년 1월 9일부터 2025년 4월 23일까지이며, 항공사의 국적은 제한하지 않았다. 따라서 외국 항공사라 하더라도 국내 조사기관이 조사를 수행하고 공식 최종보고서를 발행한 경우 연구대상<표 3>에 포함하였다.

각 보고서에는 KOR_001부터 KOR_062까지 고유한 report_id를 부여하였으며, 원본 PDF, RAW JSON, CLEANED JSON, 코딩결과 및 후속 RDF 데이터가 동일한 식별자를 공유하도록 설계하였다. 원본 PDF는 연구과정에서 수정하지 않는 원천자료로 별도 보존하였다.

전체 62건은 연구의 기본 corpus로 활용하되, 연구단계별 목적에 따라 분석수준을 구분하였다. 이 가운데 KOR_003, KOR_025, KOR_062의 3건은 FULL 분석대상으로 선정하여 텍스트 정제규칙(Cleaning rule) 검토, 상향식 개념·관계 도출, 코드북 개발 및 초기 경계사례 확인에 집중적으로 활용하였다. 나머지 보고서에는 FULL 분석에서 확정된 전처리 및 구조화 규칙을 동일하게 적용하였다.

인간 독립코딩은 초기 FULL 표본과 별도로 한국어 보고서 10건으로 검증용 표본(validation subset)을 구성하였다. FULL 보고서 중 한국어로



<그림 2> 근거 자료의 출처 추적 체계(Evidence Provenance Chain)
 $\{report_id\}_P\{pdf_page:03d\}_B\{block_order:03d\}$
 영문 보고서인 KOR_062는 인간 코더 간 언어조건을 통제하기 위해 제외하였다. 여기에 KOR_008, KOR_042, KOR_053, KOR_014, KOR_016, KOR_055, KOR_059, KOR_054를 추가하여 총 10건을 구성하였다. 이는 초기 코드북 개발에 이용한 소수의 보고서에만 인간 기준 정답이 과도하게 의존하는 것을 줄이고, 별도의 한국어 보고서 집합에서 코드북의 실제 적용 가능성을 확인하기 위한 것이다.

3.3 PDF 구조보존 추출, 정제 및 근거 추적성 구축

PDF 전처리 는 최종 구조화된 지식이 원문으로 역추적될 수 있도록 페이지와 텍스트 블록의 구조를 최대한 보존하는 방식으로 수행하였다. 추출도구의 후보를 비교한 후 표준 추출환경을 구성하였으며, 추출된 결과는 특정 라이브러리의 고유 출력형식에 의존하지 않도록 공통 RAW JSON 구조로 정규화하였다.

각 텍스트 블록에는 보고서 식별자, PDF 페이지, 페이지 내 블록순서 및 원문텍스트를 기록하였다. 블록 식별자는 다음 규칙에 따라 결정적으로 생성하였다.

이후 연속된 텍스트를 코딩 가능한 텍스트 구간(passage)로 구성하면서 source_passage_id를 부여하고, 필요한 경우 특정 문장이나 구절을 지칭하기 위해 evidence_span을 사용하였다. 이를 통해 최종적으로 report_id → pdf_page → block_id → source_passage_id/evidence_span으로 이어지는 근거 추적경로를 형성<그림 2>하였다.

텍스트 정제(Cleaning)는 의미변경이 아닌 형식적 정규화로 한정하였다. 줄바꿈과 공백 정규화, 제한적인 유니코드 정규화, 줄바꿈 제거 및 텍스트 연결, 검토된 영문 하이픈 제거 및 반복되는 머리말/꼬리말의 식별 등을 허용하였다. 반면 문장 요약, 동의어 치환, 누락된 내용의 추론, 수치·단위 변경, 부정표현 삭제, 인과관계 또는 공식 조사결론의 재해석은 허용하지 않았다. 원문인 raw_text는 변경하지 않고 보존하였으며, 정제결과는 별도의 clean_text 필드로 생성하였다.

따라서 본 연구에서 근거 추적성(provenance)은 단순히 출처파일명을 저장하는 개념이 아니라, 원문 보고서의 특정 위치에서 시작하여 인간 또는 LLM의 코딩과 후속 RDF 표현에 이르는

<표 5> 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook)의 핵심 구성

구분	주요의미	대표규칙
CASE	Accident / Serious Incident / Incident 등 사례 유형	국내 용어와 국제표준을 무리하게 1:1 동일 시하지 않음
EVENT	사고 진행 중 실제 발생한 사건/상태 변화	사건과 단순 상태·배경을 구분
FINDING	조사기관이 공식적으로 확인한 조사 결과	단순 factual info 또는 분석가설 제외
FACTOR	사건/사고에 영향을 준 기여·영향요인	Cause와 분리, 명시적 기여관계 요구
CAUSE	공식 원인 또는 명시적 causal conclusion	NEGATED/UNKNOWN은 positive Cause가 아님
RECOMMENDATION	공식 Safety Recommendation	대상 조직과 권고내용 보존
RELATION	개념 간 방향성 연결	S→P→O canonical direction, evidence provenance 유지
ATTRIBUTE	식별·상태·source/evidence 등 속성	controlled values와 provenance 필드 사용

<표 6> 하향식/상향식 개념·관계 도출 결과

구분	항목	수	비고
하향식	총 표준 mapping	21	EXACT 2 / PARTIAL 14 / NONE 5
하향식	Case seed	3	사고/ 준사고
하향식	Event 상위 seed	7	ADREP/ECCAIRS 기반
하향식	Factor seed	11	Descriptive/Explanatory Factor 기반
상향식	Event 후보	6	FULL 3건 evidence 기반
상향식	Finding 후보	3	FULL 3건 evidence 기반
상향식	Factor 후보	9	FULL 3건 evidence 기반
상향식	Cause 후보	3	FULL 3건 evidence 기반
상향식	Recommendation 후보	1	FULL 3건 evidence 기반
상향식	Relation 후보	7	주어 - 술어 - 목적어의 관계 방향(S→P→O direction)

변환경로를 보존하는 방식으로 구현하였다.

내 사고조사보고서의 구조화에 직접 필요한 범위를 선택적으로 적용하였다.

3.4 하향식·상향식 개념도출 및 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook) 개발

개념체계는 국제표준을 활용하는 하향식 접근과 실제 조사보고서에서 개념을 귀납적으로 발견하는 상향식 접근을 결합<표 5>하여 개발하였다.

하향식 단계에서는 ICAO ADREP/ECCAIRS의 발생유형, 사건, 사건단계 및 요인 관련 분류와 속성을 검토하고, 본 연구의 범위에 필요한 개념만 초기 후보로 사용하였다. CICTT/IACIS는 항공기 및 엔진 제작사·형식·모델 등의 명칭을 정규화하기 위한 참조체계로 활용하였다.<표 6> 기존 국제표준 전체를 그대로 복제하기보다 국

상향식 단계에서는 FULL 3건의 실제 원문을 세부적으로 검토하여 Event, Finding, Factor, Cause, Recommendation 및 Relation 후보를 도출하였다. 각 후보는 추출근거가 된 원문 텍스트 구간(passage)과 연결하였으며, 국제표준에 직접 대응되지 않지만 실제 보고서에서 의미적으로 중요한 표현은 보고서 고유 개념으로 유지하였다.

두 접근의 결과를 종합하여 CASE, EVENT, FINDING, FACTOR, CAUSE, RECOMMENDATION을 주요 상위 범주로 구성하였다. 특히 Cause는 조사보고서의 공식 결론 또는 이에 준하는 명시적 인과판단에 한정하였

으며, 분석과정에서 검토된 가설이나 명시적으로 부정된 원인은 positive Cause로 코딩하지 않는 원칙을 설정하였다. Finding은 조사기관이 사후적으로 확인한 조사결과로 정의하여 단순한 배경정보 및 분석가설과 구분하였다.

Relation은 개체 간 방향성을 갖는 연결로 정의하고 향후 RDF 변환에서 주어-술어-목적어의 방향을 일관되게 유지하도록 하였다. 코드북에는 각 범주의 조작적 정의, 포함·제외 기준, 경계 사례, 허용값 및 관계방향을 기록하였다. 초기 코드북에 대한 규칙 스트레스 테스트를 수행하여 모호한 경계사례를 보완한 후 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook) v0.2를 동결하였다. 이 과정의 자동화된 규칙 테스트는 코드북 모호성을 확인하기 위한 단계이며 인간 코더 간 신뢰도 분석으로 사용하지 않았다.

3.5 검증질문(Competency Question) 설계

온톨로지와 지식그래프의 기능적 요구사항을 사전에 정의하기 위해 검증질문(Competency Question, CQ)을 설계하였다(Grüniger and Fox, 1995). CQ는 단순히 완성된 그래프를 시험하기 위한 검색문이 아니라 어떤 개념과 관계가 온톨로지에 반드시 포함되어야 하는지를 확인하기 위한 설계요건으로 사용하였다.

CQ는 특정 원인 또는 기여요인을 직접 조회하는 1-hop 질의뿐 아니라 둘 이상의 관계를 통과하는 2-hop 질의, 집계, 비교 및 의도적으로 결과가 존재하지 않아야 하는 무응답 유형을 포함하도록 구성하였다. 특히 부정된 원인이나 원인 미규명 표현이 positive Cause로 잘못 반환되지 않는지를 확인하기 위한 질의를 포함하였다.

현재 CQ 기본집합은 13개의 단일질문으로 구성되어 있으며, 각 CQ에는 예상답변 형태, 필요

한 Class와 Relation, 그래프 경로 및 후속 SPARQL 패턴을 연결하도록 설계하였다. 최종 SPARQL 기능검증에서는 사전에 설정된 expected answer와 실제 GraphDB 결과를 비교한다.

[최종 논문 반영 필요: TT22 팀 검토 완료 후 CQ 최종 버전·최종 개수·최종 동결정보 기재]

3.6 인간 독립코딩, 코더 간 신뢰도 및 인간 기준 정답셋(Human Gold) 구축

인간 독립코딩의 목적은 LLM을 평가하기 전에 연구자가 정의한 코드북을 실제 사고조사보고서에 적용하여 의미판정의 재현성을 확인하고, 자동 정보추출의 기준이 되는 인간 기준 정답셋(Human Gold)을 구축하는 데 있다.

세 명의 코더는 동일한 한국어 보고서 10건의 총 6,962개 UNIT을 서로의 코딩결과를 확인하지 않은 상태에서 독립적으로 판정하였다. 각 UNIT에는 중심 텍스트인 TARGET_TEXT와 함께 문장경계를 확인하기 위한 BEFORE, AFTER가 제공되었다. CODE는 CASE, EVENT, FINDING, FACTOR, CAUSE, RECOMMENDATION, NA 및 판단곤란 항목 중 하나를 판정하도록 하였으며, RELATION은 해당 UNIT에 명시적인 의미관계가 존재하는지를 YES/NO/? 방식으로 판정하였다.

여기서 RELATION 판정은 최종 RDF predicate 자체를 지정하는 단계가 아니라 **명시적 관계의 존재 여부를 판정하는 1차 코딩단계**이다. 관계의 구체적인 subject-predicate-object 및 RDF IRI 매핑은 인간 기준 정답셋 동결 이후의 RDF Mapping 단계에서 별도로 수행한다.

독립코딩이 종료된 후 3인 완전일치율 및 Fleiss' κ 를 산출하였다(Fleiss, 1971). 신뢰도 산출에는 합의조정 이전의 독립코딩 결과를 사용하였으며, 최종 합의값으로 신뢰도를 재계산하여

<표 7> LLM 비교평가의 통제조건

항목	고정/통제원칙	결과기록
입력	동일 CLEANED source passage	source passage id
코드북	동일 frozen Operational Codebook	codebook version
Prompt	동일 instruction template	prompt version
출력	동일 structured JSON schema	schema version
Generation	temperature=0 등 고정 파라미터	run manifest
평가	동일 인간 기준 정답셋 / 동일 matching rule	Precision/Recall/F1
근거추적성(Provenance)	모든 extraction에 evidence 연결	passage/evidence span

부풀리지 않았다. 원본 코드 파일 역시 합의과정에서 수정하지 않고 별도로 보존하였다.

독립코딩 결과의 불일치 사례를 검토한 후 다음 네 가지 합의조정(adjudication) 기준을 확정하여 **불일치 항목에 한해** 재판정하였다.

<표 8> 인간 독립코딩 재판정 기준

구분	최종 재판정 기준
NA 경계	메타데이터, 목차, 조사방법 및 절차 설명은 NA. 단순 배경 규정인용도 NA이나, 위반·모순·미준수의 근거가 되는 규정인용은 FINDING 또는 CAUSE 판정을 유지
EVENT/ FINDING	사고 진행 중 실제 행동·조작·상태변화는 EVENT, 사후 조사에서 확인된 정적 사실은 FINDING
UNIT 경계	UNIT 경계에서 문장이 분할된 경우 BEFORE/AFTER를 함께 검토하여 완성된 의미를 기준으로 판정
RELATION	동일 UNIT에서 명시적인 인과·기여·결과 권고대상 연결이 확인되는 경우에만 YES. 단순 주제 유사성은 NO

네 기준을 적용한 뒤에도 판단이 남는 항목은 세 연구자가 원문과 전후문맥을 함께 검토하여 합의조정하였다. 최종 결과에는 합의된 CODE와 RELATION뿐 아니라 해당 값이 3인 원래 일치 값인지, 재판정 결과인지, 최종 합의 결과인지를 확인할 수 있도록 판정출처를 함께 기록하였다.

최종 인간 기준 정답셋은 별도의 파일로 보존하고 파일 무결성 검증(SHA-256)을 이용해 무결성을 확인한 후 동결하였다. 이후 RDF Mapping 및 LLM 평가에서 이 동결본을 기준자료로 사용한다.

3.7 LLM 기반 정보추출 및 비교평가

LLM 비교평가에서는 생성형 언어모델이 항공사고 조사보고서에서 코드북에 정의된 의미범주와 관계를 어느 수준까지 재현할 수 있는지를 인간 기준 정답셋과 비교한다. LLM 기반 항공사고 인과정보 추출 가능성을 제시한 Chen et al.(2024)의 연구와 달리, 본 연구에서는 모델의 출력 자체를 곧바로 지식그래프의 정답으로 간주하지 않고 별도의 인간 기준 정답과 비교한다.

모델 간 비교에서 입력조건의 차이가 성능차이로 작용하는 것을 줄이기 위해 동일한 입력 UNIT 또는 passage, 동일한 동결 코드북, 동일한 출력 스키마 및 공통 평가기준을 사용한다. 프롬프트에는 각 범주의 정의와 포함·제외 규칙, Cause의 부정·미규명 처리기준, 근거텍스트 요구 사항 및 관계판정 규칙을 명시한다.

성능평가에서는 CODE 또는 개체분류와 관계추출에 대해 Precision, Recall, F1-score를 산출하고 범주별 성능을 함께 비교한다. 오류는 Cause-Factor 혼동, EVENT-FINDING 혼동, 부정 표현 오인, 미규명 원인의 환각, 관계 과잉판정, evidence boundary 오류 및 스키마 위반 등으로 유형화한다. 모델명, 정확한 모델 버전, 실행일시, 프롬프트 및 스키마 버전, 생성 파라미터는 별도의 Run Manifest에 기록하여 재현성을 확보한다.

[추후 연구결과 반영: 사용 LLM, model ID, 실행조건, CODE/RELATION Precision·Recall·F1,

오류유형 분포]

3.8 RDF/OWL Mapping 및 지식그래프 구축

RDF Mapping 단계에서는 동결된 인간 기준 정답셋(Human Gold)과 운영형 코딩 기준서를 기준으로 구조화된 코딩결과를 온톨로지 클래스와 RDF 관계로 변환한다. CASE, EVENT, FINDING, FACTOR, CAUSE, RECOMMENDATION은 주요 Class 또는 instance 유형으로 매핑하고, 개체 간 의미관계는 ObjectProperty, 식별·상태·출처정보는 DataProperty 또는 통제값으로 구성한다.

인간 기준 정답셋의 RELATION=YES는 상세 RDF 관계의 존재 가능성을 의미하므로, 이 단계에서 원문과 코드북을 이용하여 관계의 subject, predicate, object를 명시적으로 결정한다. 따라서 TT24의 관계 존재 판정과 RDF predicate 매핑을 구분하여 처리한다.

각 개체에는 보고서 단위에서 유일한 IRI를 부여하고, 모든 triple은 원문근거와 연결될 수 있도록 source_passage_id 및 필요한 경우 evidence_span을 함께 보존한다. 온톨로지 스키마와 사례별 knowledge data는 분리하여 관리하며 최종적으로 GraphDB repository에 적재한다.

[TT31 이후 반영: RDF mapping 대상 UNIT 수, 생성 individual 수, triple 수, mapping 성공률, unmapped 항목 수, provenance 연결률]

3.9 온톨로지 및 지식그래프 검증

본 연구는 구축된 온톨로지와 지식그래프를 하나의 지표로 평가하지 않고 구조적·논리적·기능적·내용적 측면에서 단계적으로 검증한다.

구조적 검증에서는 Class hierarchy, property 정의, domain/range, 명명규칙 및 연결구조를 확인

한다. 논리적 검증에는 HermiT 추론기를 사용하여 온톨로지의 논리적 일관성(ontology consistency), unsatisfiable class 및 의도하지 않은 inference를 점검한다(Glimm et al., 2014).

기능적 검증에서는 사전에 정의한 CQ를 SPARQL로 구현하여 GraphDB에서 실행하고, expected result와 actual result를 비교한다. 단순 직접조회뿐 아니라 다단계 관계탐색, 집계, 비교 및 no-answer 질의를 포함함으로써 지식그래프가 연구자가 정의한 의미질의에 실제로 대응할 수 있는지 평가한다.

내용타당성은 항공안전·사고조사 및 온톨로지·지식그래프 관련 전문가를 대상으로 주요 Class, Relation, Attribute 및 CQ의 적절성, 명확성 및 필요성을 평가한다. 전문가 합의과정은 Delphi 연구지침을 참고하고(Jünger et al., 2017), 내용타당성은 CVI를 이용하여 정량화한다(Lynn, 1986).

IV 연구결과

4.1 데이터셋 및 전처리 결과

확정한 62건의 원본 PDF와 데이터 인벤토리를 1:1로 대조한 후 구조보존 방식으로 텍스트를 추출하였다.

<표 9> 데이터 구축 및 전처리 결과

지표	결과
최종 보고서 수	62건
총 PDF page	3,147
총 text block	62,021
raw text mutation	0
clean text error	0
block id missing	0
source passage id error	0
section link error	0
table-like blocks	853
approved dehyphenation	7
TT16 sensitive block QC	30/30 FORMAT ONLY
TT16 dehyphenation QC	7/7 FORMAT ONLY

전처리 결과 총 3,147페이지에서 62,021개의 텍스트 block이 생성되었다. 자동 품질검사서 raw_text 변경 0건, clean_text 오류 0건 및 주요 식별자 누락 0건으로 확인되었다. Table-like block은 853건이 식별되었으며, 사전 검토를 통해 허용된 줄바꿈으로 분리된 영문 단어의 복원(dehyphenation)은 7건이었다.

의미보존 검증에서는 KOR_003, KOR_025, KOR_032, KOR_054, KOR_059, KOR_062의 의미변경 가능성이 상대적으로 높은 30개 block을 RAW와 CLEANED 상태로 비교하였다. 30건 모두 FORMAT_ONLY로 판정되었으며 의미변경, 정보손실 및 passage context mismatch는 확인되지 않았다. 줄바꿈으로 분리된 단어의 하이픈 제거 및 복원(Dehyphenation) 7건 역시 모두 FORMAT_ONLY로 확인되었다.

또한 62개 CLEANED JSON에 대한 manifest를 검증한 결과 불일치는 확인되지 않았으며, 이를 CLEANED DATA v1.0으로 동결하였다. 이러한 결과는 후속 코딩과 지식그래프 구축에 사용되는 텍스트가 원문과 의미적으로 동일한 상태에서 형식적으로 정규화되었음을 보여준다.

4.2 개념도출 및 운영형 코딩 기준서 구축 결과

하향식 분석에서는 국제표준과 국내 사고조사 보고서의 주요 개념을 비교하여 총 21개의 매핑 후보를 검토하였다. 이 가운데 2개는 EXACT, 14개는 PARTIAL, 5개는 NONE으로 판정되었다. 즉 국내 사고조사보고서의 의미개념 상당수는 국제표준과 연계할 수 있었으나, 완전한 일대일 대응보다는 부분적 의미정렬이 더 많이 나타났다.

특히 국내 사고·준사고 용어와 국제분류의 관계처럼 제도적 또는 문맥적 차이가 존재하는 항목에 대해서는 일대일 관계를 강제하지 않고 복

수의 매핑 가능성을 유지하였다. 이는 국제표준을 상위 개념체계로 활용하더라도 실제 보고서의 의미를 그대로 보존하기 위해 별도의 보고서 고유 개념이 필요함을 보여준다.

FULL 3건에 대한 상향식 분석에서는 Event 6개, Finding 3개, Factor 9개, Cause 3개, Recommendation 1개 및 Relation 7개의 보고서 고유 후보를 도출하였다. 이 과정에서 Cause와 Factor의 경계, 공식 Finding과 일반 사실정보의 구분, 원인의 부정 또는 미규명 상태, relation direction 및 evidence boundary가 주요 경계사례로 확인되었다.

이러한 결과와 초기 규칙검토를 반영하여 운영형 코딩 기준서 v0.2를 확정하였다. 이후 인간 독립코딩에서는 코드북의 실제 적용과정에서 추가적으로 나타난 모호성이 TT24 합의조정(adjudication) 기준으로 구체화되었다.

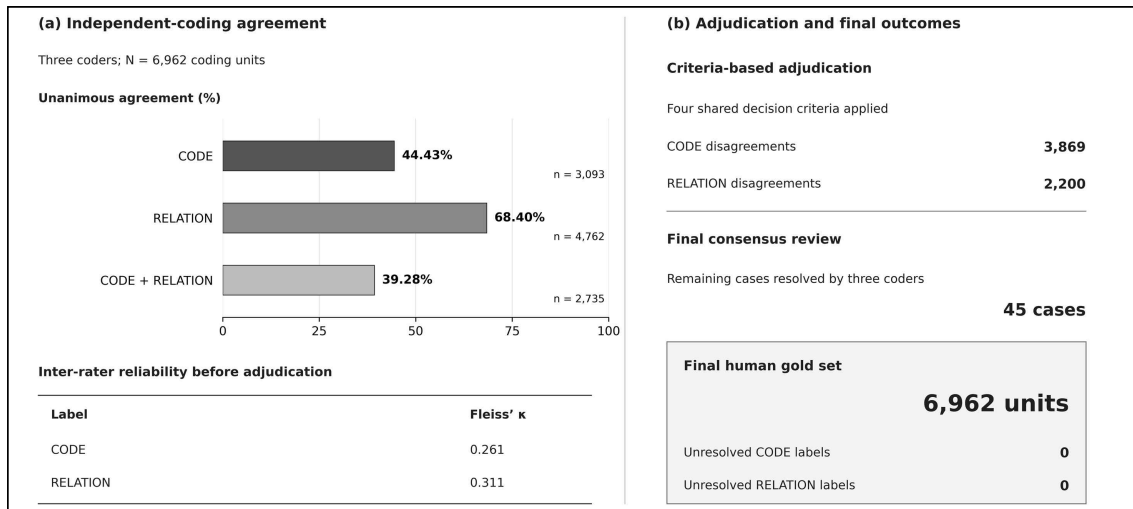
CQ 설계에서는 최종적으로 13개의 atomic CQ 후보를 구성하여 1-hop, 2-hop, aggregate, compare 및 no-answer 유형을 포함하였다. 특히 부정된 원인과 미규명 원인을 positive Cause로 반환하지 않아야 하는 no-answer 질의를 포함함으로써 단순 검색 성공뿐 아니라 잘못된 의미추론의 억제 여부도 확인할 수 있도록 구성하였다.

[추후 삽입: TT22 최종 팀 검토 결과, 최종 CQ 개수 및 수정·삭제 CQ]

4.3 인간 독립코딩 및 인간 기준 정답셋(Human Gold) 구축 결과

4.3.1 독립코딩 일치도

한국어 보고서 10건에서 생성된 총 6,962개 UNIT을 최동욱, 이동원, 전수련 3인이 독립적으로 코딩하였다. 합의조정 이전의 독립코딩 결과를 기준으로 CODE의 3인 완전일치는 3,093건으로 전체의 44.43%였으며, Fleiss' κ 는 0.261이었다.



<그림 3> 인간 독립코딩 및 최종 합의절차/결과

RELATION의 3인 완전일치는 4,762건으로 68.40%였으며, Fleiss' κ 는 0.311이었다. CODE와 RELATION이 동시에 3인 완전일치한 UNIT은 2,735건으로 전체의 39.28%였다.

<표 10> 인간 독립코딩 결과

지표	결과
전체 코딩 UNIT	6,962
CODE 3인 완전일치	3,093 (44.43%)
CODE Fleiss' κ	0.261
RELATION 3인 완전일치	4,762 (68.40%)
RELATION Fleiss' κ	0.311
CODE+RELATION 동시 완전일치	2,735 (39.28%)

완전일치율에서는 RELATION이 CODE보다 높았으나, 우연일치를 보정한 κ 값은 CODE와 RELATION 모두 높은 수준이라고 보기는 어려웠다. 특히 CODE 판정에서 전체의 절반 이상이 3인 완전일치에 도달하지 못했다는 점은 항공사고 조사보고서의 의미범주가 단순 키워드 수준에서 명확하게 구분되지 않으며, EVENT-FINDING, FACTOR-CAUSE 및 분석문장과 공식 조사결과의 경계가 실제 코딩과정에서 중요한 판단요소를 보여준다.

따라서 본 연구에서는 이 낮은 독립코딩 일치도를 숨기거나 최종 합의값을 이용해 재계산하

지 않고, 합의조정(adjudication) 이전의 실제 인간 코딩 재현성 결과로 그대로 보고하였다.

4.3.2 불일치 분석 및 합의조정

CODE 불일치 3,869건과 RELATION 불일치 2,200건을 대상으로 재판정을 수행하였다. 불일치 사례에서 반복적으로 나타나는 경계를 분석하여 네 가지 합의조정 기준을 확정하였다.

첫째, 메타데이터, 목차 및 조사방법·절차에 대한 설명은 NA로 통일하였다. 규정인용은 단순한 배경설명으로 사용된 경우 NA로 판정하되, 해당 규정을 근거로 실제 위반이나 미준수를 지적하는 경우에는 기존의 FINDING 또는 CAUSE 판정을 유지하였다.

둘째, EVENT와 FINDING의 구분기준을 명확히 하였다. 사고진행 중 실제로 발생한 행동, 조작 또는 시간적 상태변화는 EVENT로, 사후 조사과정에서 확인된 자격·수치·규정 준수여부 등 정적 사실은 FINDING으로 판정하였다.

셋째, UNIT 경계에서 문장이 분할된 경우 TARGET_TEXT만으로 판정하지 않고 전과 후의 텍스트를 함께 확인하여 문장의 완성된 의미를

기준으로 재판정하였다.

넷째, **RELATION=YES**는 동일 UNIT 내에 명시적인 인과, 기여, 결과 또는 권고대상 연결이 존재하는 경우로 제한하였다. 두 개념이 동일한 주제에 속한다는 이유만으로는 관계를 인정하지 않았다.

이 네 기준을 적용한 후에도 판단이 필요한 45개 UNIT은 세 연구자가 온라인 회의에서 원문과 문맥을 직접 확인하여 최종 합의하였다. 이에 따라 최종 인간 기준 정답셋(Human Gold)에서는 **CODE**와 **RELATION**의 미확정값이 모두 0건으로 정리되었다.

4.3.3 인간 기준 정답셋(Human Gold) 최종 확정

최종 인간 기준 정답셋은 <그림 3>처럼 총 6,962개의 고유 UNIT으로 구성되었으며, 모든 UNIT에 확정된 **CODE**와 **RELATION** 판정이 부여되었다. 3인이 처음부터 일치했던 값은 그대로 유지하였고, 불일치 항목에 대해서만 합의조정 결과를 별도로 반영하였다. 원래 세 코더가 제출한 독립코딩 파일은 수정하지 않고 별도 보존하였다.

이로써 TT24 인간 기준 정답셋은 후속 LLM 비교평가와 RDF Mapping에 사용되는 공식 기준 자료로 확정하였다.

다만 본 인간 기준 정답셋의 **RELATION**은 상세 RDF predicate가 아니라 명시적 의미관계의 존재 여부(YES/NO)를 나타낸다. 따라서 후속 RDF Mapping에서는 해당 관계가 **hasCause**, **contributedTo**, **resultedIn**, **recommendedTo** 등의 어떤 구체적인 predicate에 해당하는지 원문과 코드북을 다시 연결하여 구조화한다.

[추후 추가 권장: CODE별 최종 빈도, 보고서별 CODE 분포, 가장 빈번한 코더 불일치 조합, EVENT↔FINDING/FACTOR↔CAUSE confusion 표]

4.4 LLM 정보추출 성능

본 연구에서는 확정된 인간 기준 정답셋을 기준으로 동일한 입력자료와 코드북을 LLM에 제공하고 **CODE**와 **RELATION** 추출성능을 평가한다. 독립코딩과 합의조정을 통해 인간 기준 정답이 먼저 확정되었으므로, LLM 출력이 인간 기준 정답셋 구축과정에 영향을 주지 않는 평가구조를 유지한다.

<표 11> LLM 정보추출 결과

지표	Model 1	Model 2	Model 3
CODE Precision			
CODE Recall			
CODE F1			
RELATION Precision			
RELATION Recall			
RELATION F1			
Schema valid rate			
Evidence accuracy			

4.5 RDF/OWL 매핑 및 온톨로지 구축 결과

최종 인간 기준 정답셋을 입력자료로 사용하여 **CODE**와 코드북 정의를 RDF/OWL 구조로 변환한다. 특히 TT24에서 확정된 coarse **CODE**와 관계 존재 여부를 바탕으로 TT31에서 상세 Class, individual, predicate 및 근거추적성(provenance) mapping을 수행하였다.

<표 12> 온톨로지 구축결과

구분	결과
매핑 대상 Unit	
PDF로 구조화 된 UNIT	
매핑 성공률	%
생성 individual 수	
ObjectProperty 수	
DataProperty 수	
총 Triple 수	
Unmapped/ Manual Review	
원문 provenance 연결률	%

4.6 온톨로지 구조·논리 검증결과(RQ2)

<표 13> 연구질문별 최종 답변 요약

RQ	최종 답변 초안	반드시 채울 결과
RQ1	국제표준 Top-down과 report-native Bottom-up을 결합한 코드북을 통해 핵심 개념·관계를 구조화할 수 있었다. 단, 최종 Human Gold/RDF 결과를 반영하여 범위와 재현성을 확정해야 한다.	(연구결과 첨부필요: 인간 기준 정답셋(Human Gold) 규모, codebook 변경, RDF mapping 성공률)
RQ2	구축된 온톨로지의 구조적·논리적·내용적 타당성은 Protégé/HermiT와 전문가 평가를 통해 검증한다.	(연구결과 첨부필요: consistency, unsatisfiable class, 온톨로지 평가지표, CVI/합의율)
RQ3	Knowledge graph의 의미검색·관계탐색 가능성은 CQ/SPARQL expected - actual 비교로 평가한다.	(연구결과 첨부필요: CQ PASS/FAIL, 유형별 성공률, 대표 query 결과)

구축된 OWL 온톨로지는 Protégé 및 HermiT 추론기를 이용하여 구조와 논리적 일관성을 검증한다. Class hierarchy, property의 domain/range, inverse 또는 제약조건, IRI 명명규칙 및 온톨로지의 논리적 일관성을 확인한다.

<표 14> 온톨로지 검증결과

구분	결과
온톨로지 Consistency	
Unsatisfiable Class	
초기 논리 오류	건
수정 후 논리 오류	건
최종 Class	개
최종 ObjectProperty	개
최종 DataProperty	개

4.7 지식그래프 및 CQ/SPARQL 기능검증 결과(RQ3)

검증된 RDF 데이터를 GraphDB에 적재한 후 사전에 정의한 CQ를 SPARQL 질의로 구현하여 기능검증을 수행한다. 각 CQ에 대해 예상된 답변과 실제 GraphDB 반환결과를 비교하고, 실패한 경우 데이터 누락, mapping 오류, 온톨로지 관계(ontology relation) 오류 또는 SPARQL 자체의 문제인지를 구분한다.

[추후 삽입: 대표 1-hop, 2-hop, aggregate,

<표 15> SPARQL 기능 검증결과

구분	결과
최종 CQ	개
실행 성공 CQ	개
Expected=Actual	개 (%)
불일치	개
No-answer test 성공	xx /xx

compare, no-answer SPARQL 화면 또는 결과표]

4.6 전문가내용타당성/Delphi 결과

전문가 패널을 대상으로 최종 Class, Relation, Attribute, CQ 및 전체 온톨로지 구조의 적절성·명확성·필요성을 평가한다.

<표 16> 전문가 타당성 검증결과

구분	결과
전문가 수	명
전문분야	
Round 수	
I-CVI 기준 충족항목	XX / XX
S-CVI	
수정항목	개
삭제항목	개
신규 추가항목	개

V 결론 및 시사점

5.1 연구결과 요약 및 RQ 답변

본 연구는 비정형 항공사고 조사보고서에 포

함된 사건, 조사결과, 요인, 원인 및 안전권고 등의 의미지식을 구조화하고, 이를 온톨로지와 지식그래프로 변환하기 위한 단계적 구축·검증 방법을 제안하였다. 기존 국제표준만을 적용하거나 LLM을 이용한 자동추출만을 수행하지 않고, 국제표준 기반의 하향식 개념정렬, 실제 보고서 기반의 상향식 개념도출, 인간 독립코딩, LLM 비교평가, 근거 추적성, RDF/OWL 및 다층적 검증을 하나의 연구절차로 연결한 것이 특징이다.

현재까지 62건의 조사보고서를 대상으로 총 3,147페이지와 62,021개 block의 정제데이터를 구축하고 의미보존 검증을 완료하였다. 하향식 표준매핑과 FULL 3건의 상향식 분석을 통하여 운영형 코딩 기준서(Operational Codebook) v0.2를 구축하였으며, 별도의 한국어 10건 검증용 표본(validation subset)에서 총 6,962개 UNIT을 세 명의 연구자가 독립적으로 코딩하였다.

독립코딩 단계에서 CODE 완전일치율은 44.43%, Fleiss' κ 는 0.261이었고, RELATION 완전일치율은 68.40%, Fleiss' κ 는 0.311이었다. CODE와 RELATION의 동시 완전일치는 39.28%였다. 이러한 결과는 비정형 사고조사 텍스트에서 의미범주의 경계판정이 상당한 해석을 요구한다는 점을 보여준다.

이에 CODE 불일치 3,869건 및 RELATION 불일치 2,200건에 네 가지 재판정 기준을 적용하고, 잔여 모호사례 45건을 세 연구자의 직접 합의로 확정하였다. 최종적으로 6,962개 UNIT 모두에서 미확정 CODE와 RELATION을 제거하여 인간 기준 정답셋(Human Gold) v1.0을 구축하였다.

RQ1인 “비정형 항공사고 조사보고서에 포함된 핵심 개념과 관계를 어떻게 도출하고 구조화할 수 있는가?”에 대해서는 국제표준에 기반한 하향식 개념정렬과 실제 보고서에 기반한 상향식 개념도출을 결합하고, 이를 코드북과 인간 합의조정(adjudication)을 통해 조작적으로 정의하

는 방식이 적용 가능함을 확인하였다. 다만 최종 RDF Mapping 결과까지 반영한 RQ1의 완전한 결론은 TT31 결과를 포함하여 확정할 필요가 있다.

RQ2의 구조적·논리적·내용적 타당성과 RQ3의 CQ/SPARQL 기반 의미검색 가능성은 후속 RDF/OWL 구축, 추론기(reasoner) 검증, GraphDB 기능검증 및 전문가 검증 결과를 반영하여 최종적으로 판단한다.

[최종 삽입: RQ2 최종 답변]

[최종 삽입: RQ3 최종 답변]

5.2 시사점

첫본 연구의 핵심 시사점은 비정형 항공사고 조사보고서의 지식구조화가 단순한 자동분류나 LLM 기반 정보추출의 문제가 아니라, 국제표준과 보고서 고유 의미, 인간의 전문적 판단, 원문 근거 추적성 및 다층적 검증을 함께 고려해야 하는 검증 가능한 온톨로지 공학의 문제라는 점이다. 학술적으로는 기존의 사고분류체계 표준화와 항공안전데이터 구조화 연구를 넘어, 국제표준에 기반한 하향식 접근과 실제 보고서에서 개념·관계를 도출하는 상향식 접근을 결합하고, 의미범주의 경계 자체를 검증대상으로 다루었다는 점에서 의의가 있다. 특히 인간 독립코딩에서 CODE Fleiss' κ 0.261, RELATION Fleiss' κ 0.311로 나타난 낮은 일치도는 EVENT, FINDING, FACTOR, CAUSE 및 관계판정이 단순한 문자열 분류가 아니라 문맥과 전문적 해석을 요구하는 작업임을 보여주며, 이러한 불일치를 합의조정(adjudication)을 통해 명시적 기준으로 정교화하고 LLM과 독립된 Human Gold를 구축했다는 점에서 방법론적 의미가 있다.

실무적으로는 보고서 - 페이지 - 근거문장 - 코딩 - RDF triple을 연결하는 근거 추적 체계를 통해 사고원인, 기여요인, 사건연쇄, 조사결과 및

안전권고를 동일한 의미체계에서 탐색하고 각 결과의 원문 근거까지 확인할 수 있는 기반을 제공한다. 따라서 본 연구의 지식그래프는 전문가 판단을 대체하는 자동화 도구라기보다 유사사고 탐색, 반복 위험요인 확인, 안전권고 추적 및 근거 검토를 지원하는 항공안전 지식기반으로 활용될 수 있다.

다만 본 연구는 국내 공식 국제항공운송사업자 관련 조사보고서 62건에 한정되며, 상항식 개념도출의 초기 분석은 FULL 3건을 중심으로 수행되었다. 또한 Human Gold의 RELATION은 상세 predicate가 아닌 관계 존재 여부를 중심으로 구축되었고, 인간 독립코딩의 일치도 역시 높지 않았다. 특히 합의조정 기준 일부는 독립코딩 이후 반복적으로 나타난 불일치 유형을 검토하면서 구체화되었으므로, 최종 합의자료의 완성도와 독립코더 간 재현성을 동일하게 해석해서는 안 된다. 아울러 한국어 보고서 중심의 검증, 사용한 LLM의 모델·버전·프롬프트에 따른 성능변동, 전문가 내용타당성 평가의 표본 특성도 결과 해석의 한계로 고려할 필요가 있다.

향후 연구에서는 국내외 다른 사고조사기관, 영문 및 다국어 보고서, 일반항공·회전익·UAS 등으로 대상을 확대하여 코드북과 온톨로지의 외적 타당성을 검증할 필요가 있다. 또한 EVENT - FINDING, Cause - Factor와 같이 본 연구에서 반복적으로 나타난 경계사례에 대해 신규 데이터에서 합의조정 기준의 재현성을 검증하고, 상세 subject - predicate - object 관계의 안정성을 추가로 평가할 필요가 있다. 장기적으로는 검증된 지식그래프와 원문 근거를 RAG 또는 GraphRAG와 결합하여 자연어 질의, 유사사고 탐색, 안전권고 모니터링 및 장기적 위험요인 분석으로 확장할 수 있으며, 전문가가 그래프 관계와 원문을 함께 검토·수정할 수 있는 지속적 검증환경으로 발전시킬 수 있다.

참고문헌

- [1] 권문진, 이장룡, "Text Mining 기법을 활용한 항공안전관리 이슈 분석", *한국항공운항학회지*, 제31권, 제4호(2023), pp.19-27.
- [2] 김원규, 홍승범, 지민석, 홍교영, 안동만, 최연철, "ECCAIRS 5를 이용한 군 항공기 사고사례 분석", *한국항공운항학회지*, 제21권, 제1호(2013), pp.80-86.
- [3] 김준환, 임재진, 이장룡, "항공안전데이터 구조 분석 및 표준 분류체계에 관한 연구", *한국항공운항학회지*, 제28권, 제4호(2020), pp.89-101.
- [4] 김준환, 임재진, 박유립, 이장룡, "국내 항공안전 빅데이터 플랫폼 운영관리체계 수립 중점 - FAA ASIAs를 중심으로 -", *한국항공운항학회지*, 제29권, 제4호(2021), pp.105-116.
- [5] 김휘양, 유광의, "아태지역 항공 산업과 항공안전관리 체계 개선에 관한 연구", *한국항공경영학회지*, 제16권, 제6호(2018), pp.157-169.
- [6] 백현진, 김준환, 임재진, 전성진, 최영재, "항공안전데이터를 사용한 위해요인 위험도 정량적 평가기법", *한국항공운항학회지*, 제30권, 제4호(2022), pp.145-158.
- [7] 변해운, 정현진, "항공안전데이터 활용 이상징후 분석을 통한 안전관리 개선방안 도출", *한국항공경영학회지*, 제21권, 제1호(2023), pp.25-35.
- [8] 송상연, 김병재, 이정훈, 이한석, "한국항공경영학회 연구 성과에 대한 고찰", *한국항공경영학회지*, 제21권, 제6호(2023), pp.111-132.
- [9] 양성훈, 최영, 정소영, 안주현, "자연어처리 알고리즘을 이용한 위험기반 항공안전데이터 자동분류 방안 연구", *한국항공학회지논문지*, 제26권, 제6호(2022), pp.528-535.
- [10] 이강석, 설은숙, "주요 국가의 항공사고 분류 체계에 관한 연구", *한국항공경영학회지*, 제8권, 제2호(2010), pp.87-100.
- [11] 이하영, 이상원, 최원익, "항공 도메인 특화 언어 모델을 활용한 안전사고 원인 자동 추출 방법", *한국차세대컴퓨팅학회 논문지*, 제20권, 제6호(2024), pp.56-68.
- [12] 이학봉, 홍범기, 박종현, 최미진, "항공 AI 기술 및 정책동향 분석을 통한 항공분야 AI 도입 전략 제언", *한국항공운항학회지*, 제33권, 제4호(2025), pp.187-192.
- [13] 임재진, 한재현, 이현철, "항공운송산업에서의 안전관리시스템 개선방안에 관한 연구", *한국항공경영학회지*, 제13권, 제6호(2015), pp.55-76.
- [14] 임재진, 이현철, "운송산업 안전정보시스템의 효과적 운영을 위한 실증연구 - 국내 4대 교통관리체계를 중심으로 -", *한국항공경영학회지*, 제14권, 제5호(2016), pp.97-120.
- [15] 조호현, "디지털 전환에 의한 서비스 혁신 메커니즘에 관한 연구 - 항공산업 디지털 전환 사례를 중심으로 -", *한국항공경영학회지*, 제20권, 제1호(2022), pp.95-115.
- [16] 한익현, 박진서, "고신뢰조직(HRO)을 중심으로 한 우리나라 항공안전 정책체계의 변화와 시사점", *한국항공경영학회지*, 제20권, 제4호(2022), pp.65-85.
- [17] 현문수, "PROV의 확장에 기초한 데이터형 전자기록의 출처 모델 연구", *기록학연구*, 제80호(2024), pp.5-41.
- [18] 홍승범, 김웅이, 최연철, "ECCAIRS Data에 의한 한국의 항공사고·준사고에 대한 경향 분석", *한국항공학회지논문지*, 제16권, 제4호(2012), pp.687-696.
- [19] 국토교통부, 항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정, 국토교통부훈령, 2024.
- [20] 항공·철도 사고조사에 관한 법률, 시행령, 시행규칙, 총리령 제2099호, 2026.
- [21] 항공·철도사고조사위원회, 항공·철도사고조사위원회 운영규정, 항공철도사고조사위원회훈령 제45호, 2026.
- [22] Agarwal, A., Gite, R., Laddha, S., Bhattacharyya, P., Kar, S., Ekbal, A., Thind, P., Zele, R. and Shankar, R., "Knowledge Graph - Deep Learning: A Case Study in Question Answering in Aviation Safety Domain", *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2022)* (2022), pp.6260-6270.
- [23] Agovic, A., Shan, H. and Banerjee, A., "Analyzing

- Aviation Safety Reports: From Topic Modeling to Scalable Multi-Label Classification", Proceedings of the 2010 Conference on Intelligent Data Understanding (CIDU 2010) (2010), pp.83-97.
- [24] Brank, J., Grobelnik, M. and Mladenić, D., "A Survey of Ontology Evaluation Techniques", Proceedings of the Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005) (2005), pp.166-170.
- [25] Chen, L., Xu, J., Wu, T. and Liu, J., "Information Extraction of Aviation Accident Causation Knowledge Graph: An LLM-Based Approach", Electronics, Vol.13, No.19 (2024), Article 3936.
- [26] Cohen, J., "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales", Educational and Psychological Measurement, Vol.20, No.1 (1960), pp.37-46.
- [27] Duque-Ramos, A., Fernández-Breis, J.T., Stevens, R. and Aussenac-Gilles, N., "OQuaRE: A SQuaRE-Based Approach for Evaluating the Quality of Ontologies", Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol.43, No.2 (2011), pp.159-176.
- [28] Fleiss, J.L., "Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters", Psychological Bulletin, Vol.76, No.5 (1971), pp.378-382.
- [29] Glimm, B., Horrocks, I., Motik, B., Stoilos, G. and Wang, Z., "HermiT: An OWL 2 Reasoner", Journal of Automated Reasoning, Vol.53, No.3 (2014), pp.245-269.
- [30] Grüninger, M. and Fox, M.S., "Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies", Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, IJCAI-95 (1995).
- [31] Hughes, P., Robinson, R., Figueres-Esteban, M. and van Gulijk, C., "Extracting Safety Information from Multi-lingual Accident Reports Using an Ontology-Based Approach", Safety Science, Vol.118 (2019), pp.288-297.
- [32] ICAO/ECCAIRS, ECCAIRS Aviation 1.3.0.12 Data Definition Standard: Entities and Attributes, 2013.
- [33] ICAO/ECCAIRS, ECCAIRS Aviation 1.3.0.12 Data Definition Standard: Attribute Values, 2013.
- [34] Iyengar, A., Tiselska, A., Samaraweera, D. and Liu, H., "Building Trust in the Skies: A Knowledge-Grounded LLM-based Framework for Aviation Safety", arXiv preprint arXiv:2604.13101 (2026).
- [35] Jing, X., Sawant, K., Bendarkar, M.V., Elias, L.R. and Mavris, D.N., "Expanding Aviation Knowledge Graph Using Deep Learning for Safety Analysis", AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 (2024), AIAA 2024-4603.
- [36] Jonk, P., de Vries, V., Wever, R., Sidiropoulos, G. and Kanoulas, E., "Natural Language Processing of Aviation Occurrence Reports for Safety Management", in Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022), Research Publishing (2022), pp.2015-2023.
- [37] Jünger, S., Payne, S.A., Brine, J., Radbruch, L. and Brearley, S.G., "Guidance on Conducting and Reporting DELphi Studies (CREDES) in Palliative Care: Recommendations Based on a Methodological Systematic Review", Palliative Medicine, Vol.31, No.8 (2017), pp.684-706.
- [38] Ledvinka, M., Křemen, P., Kostov, B. and Blaško, M., "SISel: Aviation Safety Powered by Semantic Technologies", in Data a znalosti 2017 (2017), pp.77-82.
- [39] Ledvinka, M., Lališ, A. and Křemen, P., "Toward Data-Driven Safety: An Ontology-Based Information System", Journal of Aerospace Information Systems, Vol.16, No.1 (2019), pp.22-36.
- [40] Lynn, M.R., "Determination and Quantification of Content Validity", Nursing Research, Vol.35, No.6 (1986), pp.382-385.
- [41] Monfardini, G.K.Q., Salamon, J.S. and Barcellos, M.P., "Use of Competency Questions in Ontology Engineering: A Survey", in Conceptual

- Modeling: 42nd International Conference, ER 2023, Lecture Notes in Computer Science, Vol.14320, Springer (2023), pp.45-64.
- [42] Noy, N.F. and McGuinness, D.L., *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*, Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05, Stanford University, Stanford, 2001.
- [43] Robinson, S.D., "Multi-Label Classification of Contributing Causal Factors in Self-Reported Safety Narratives", *Safety*, Vol.4, No.3 (2018), Article 30.
- [44] Saeeda, L., "Iterative Approach for Information Extraction and Ontology Learning from Textual Aviation Safety Reports", in *The Semantic Web: ESWC 2017, Lecture Notes in Computer Science*, Springer (2017), pp.236-245.
- [45] Shobowale, K.O., Mohammed, A., Ibrahim, B.G. and Suleiman, A.A., "Impact of Ontology in Aviation Incident and Accident Knowledge Repository", *Journal of Science Technology and Education*, Vol.9, No.3 (2021), pp.255-264.
- [46] Tanguy, L., Tulechki, N., Urieli, A., Hermann, E. and Raynal, C., "Natural Language Processing for Aviation Safety Reports: From Classification to Interactive Analysis", *Computers in Industry*, Vol.78 (2016), pp.80-95.
- [47] W3C, *OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition)*, W3C Recommendation, 2012.
- [48] W3C, *PROV-O: The PROV Ontology*, W3C Recommendation, 2013a.
- [49] W3C, *SPARQL 1.1 Query Language*, W3C Recommendation, 2013b.
- [50] W3C, *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*, W3C Recommendation, 2014.
- [51] Xiang, X., Chen, X. and Yang, J., "Knowledge Graph-Based Causal Analysis of Aviation Accidents: A Hybrid Approach Integrating Retrieval-Augmented Generation and Prompt Engineering", *Aerospace*, Vol.13, No.1 (2026), Article 16.
- [52] Xu, J., Chen, L., Xing, H. and Tian, W., "Causation Correlation Analysis of Aviation Accidents: A Knowledge Graph-Based Approach", *Applied Sciences*, Vol.14, No.16 (2024), Article 6887.
- [53] Zhao, Q., Li, Q. and Wen, J., "Construction and Application Research of Knowledge Graph in Aviation Risk Field", *MATEC Web of Conferences*, Vol.151 (2018), Article 05003.
- [54] Zhao, X., Yan, H. and Liu, Y., "Hierarchical Multilabel Classification for Fine-Level Event Extraction from Aviation Accident Reports", *INFORMS Journal on Data Science*, Vol.4, No.1 (2025), pp.51-66.

부록

부록A. 연구대상 항공사고·준사고 조사보고서와 연구 식별자의 대응표

연구 ID	보고서 번호	발생일	구분	항공기종	연구 내 활용
KOR_001	KAIB/I0501	2005-04-03	준사고	B747-200	CORE
KOR_002	KAIB/AIR0504	2005-07-14	준사고	B747-400	CORE
KOR_003	ARAIB/AIR F0601	2006-02-21	준사고	A321-211	FULL·(HC)
KOR_004	ARAIB/AIR0602	2006-04-19	준사고	B737-900	CORE
KOR_005	ARAIB/AIR0602	2006-06-04	준사고	B777-300	CORE
KOR_006	ARAIB/AAR0603	2006-06-09	사고	A321-100	CORE
KOR_007	ARAIB/AAR0604	2006-08-31	사고	DHC-8-402	CORE
KOR_008	ARAIB/AAR0605	2006-11-28	사고	ATR72-20	CORE·(HC)
KOR_009	ARAIB/AIR0701	2007-01-24	준사고	A300-600	CORE
KOR_010	ARAIB/AIR0702	2007-02-01	준사고	DHC8-402	CORE
KOR_011	ARAIB/AIR0703	2007-04-25	준사고	B737-500	CORE
KOR_012	ARAIB/AIR0705	2007-07-02	준사고	A330-300	CORE
KOR_013	ARAIB/AIR0706	2007-08-14	준사고	B747-400	CORE
KOR_014	ARAIB/AIR0802	2008-01-19	준사고	B747-400	CORE·(HC)
KOR_015	ARAIB/AIR0803	2008-02-17	준사고	B737-400	CORE
KOR_016	ARAIB/AIR0805	2008-03-09	준사고	A300-600	CORE·(HC)
KOR_017	ARAIB/AIR0810	2008-06-13	준사고	B737-400	CORE
KOR_018	ARAIB/AIR-F0901	2009-04-16	준사고	B747-400	CORE
KOR_019	ARAIB/AIR0603	2006-10-09	준사고	B747-400	CORE
KOR_020	ARAIB/AIR0704	2007-05-24	준사고	A330-300	CORE
KOR_021	AIB/AAR-F0901	2009-01-27	사고	B747-400	CORE
KOR_022	ARAIB/AIRF0801	2008-08-15	준사고	A340-300	CORE
KOR_023	ARAIB/AIR-1001	2010-01-16	준사고	A321-231	CORE
KOR_024	ARAIB/AIR0908	2009-11-30	준사고	A330-300	CORE
KOR_025	ARAIB/AAR0701	2007-08-12	사고	DHC-8-402	FULL·(HC)
KOR_026	ARAIB/AIR-F1001	2010-05-04	준사고	B747-300	CORE
KOR_027	ARAIB/AIR-1008	2010-09-03	준사고	B737-800	CORE
KOR_028	ARAIB/AIR-0910	2009-12-26	준사고	B777-200	CORE
KOR_029	ARAIB/AIR-0902	2009-06-30	준사고	A321	CORE

KOR_030	ARAIB/AIR-1002	2010-01-18	준사고	B767-300	CORE
KOR_031	ARAIB/AIR1004	2010-01-22	준사고	B767-300	CORE
KOR_032	ARAIB/AAR-1005	2010-10-09	사고	B747-400	CORE
KOR_033	ARAIB/AIR1102	2011-12-04	준사고	B737-800	CORE
KOR_034	ARAIB/AIR1103	2011-12-25	준사고	A330-323	CORE
KOR_035	ARAIB/AIR1201	2012-03-13	준사고	A320-232	CORE
KOR_036	ARAIB/AIR1202	2012-05-08	준사고	A321-231	CORE
KOR_037	AIB/AIR-F1201	2012-03-14	준사고	B777-200	CORE
KOR_038	ARAIB/AIR1203	2012-05-25	준사고	B737-500	CORE
KOR_039	ARAIB/AAR1302	2013-02-13	사고	A330-300	CORE
KOR_040	ARAIB/AIR1101	2011-05-26	준사고	A330-300	CORE
KOR_041	ARAIB/AIR1301	2013-02-03	준사고	B737	CORE
KOR_042	ARAIB/AAR1303	2013-04-16	사고	A321-200	CORE·(HC)
KOR_043	AIB/AIR-F1203	2012-12-31	준사고	B777-200	CORE
KOR_044	ARAIB/AIR-1206	2012-10-05	준사고	B737-700	CORE
KOR_045	ARAIB/AAR1105	2011-07-28	사고	B747-400	CORE
KOR_046	ARAIB/AIR1504	2015-05-28	준사고	B737-800	CORE
KOR_047	ARAIB/AIR1501	2015-01-13	준사고	B747-400	CORE
KOR_048	ARAIB/AIR1505	2015-07-05	준사고	B737-800	CORE
KOR_049	ARAIB/AIR1601	2016-01-25	준사고	B747-400	CORE
KOR_050	ARAIB/AIR1603	2016-03-18	준사고	A319-132	CORE
KOR_051	ARAIB/AIR1506	2015-07-14	준사고	A330-300	CORE
KOR_052	ARAIB/AIR1508	2015-12-23	준사고	B737-800	CORE
KOR_053	ARAIB/AIR1605	2016-08-07	준사고	B737-800	CORE·(HC)
KOR_054	ARAIB/AAR1606	2016-06-06	사고	MD-11F	CORE·(HC)
KOR_055	ARAIB/AAR1902	2019-05-13	사고	B737-900	CORE·(HC)
KOR_056	ARAIB/AIR1905	2019-09-07	준사고	B737-800	CORE
KOR_057	ARAIB/AIR1907	2019-11-15	준사고	A320-200	CORE
KOR_058	ARAIB/AIR1906	2019-10-29	준사고	A321-200	CORE
KOR_059	ARAIB/AIR2003	2020-08-16	준사고	B737-800	CORE·(HC)
KOR_060	ARAIB/AAR2001	2020-02-15	사고	B737-800	CORE
KOR_061	ARAIB/AAR2102	2021-05-28	사고	B767-300	CORE
KOR_062	AIIB-2025-046	2022-10-22	사고	A330-322	FULL

6